

ST

STM3 · 技术实战

STM3

STM32G4 入门与电机控制实战

基于 *X-CUBE-MCSDK* 的无刷直流电机与永磁同步电机控制实现

李佳伦 编著

基于公开资料整理 · 仅供学习参考

二〇二六年

Contents

前言	1
编者简介	1
全书结构与阅读建议	1
主要参考资料来源	2
关于本书的图	3
第 1 章 STM32G4 概述	4
1.1 STM32G4 系列的特性	4
1.2 STM32G4 的主要应用	6
1.3 STM32 生态资源	7
1.4 本章小结	8
1.5 本章参考	8
第 2 章 STM32 电机控制套件 P-NUCLEO-IHM03	9
2.1 套件总览	9
2.2 NUCLEO-G431RB 开发板	10
2.3 X-NUCLEO-IHM16M1 三相驱动板	11
2.4 三相云台电机 GBM2804H-100T	12
2.5 DC 电源	14
2.6 本章小结	14
2.7 本章参考	14
第 3 章 软件开发环境	16
3.1 开发环境概述	16
3.2 STM32CubeMX	17
3.3 STM32CubeIDE	18

3.4	Keil (MDK-ARM)	18
3.5	IAR EWARM	19
3.6	MotorControl Workbench (MC SDK)	19
3.7	STM Studio	21
3.8	本章小结	21
3.9	本章参考	22
第 4 章	NUCLEO-G431RB 基础实验	23
4.1	LED 点灯实验	23
4.2	定时器 PWM 应用实验	24
4.3	外部中断实验	25
4.4	串行接口应用实验	26
4.5	数/模转换应用实验	27
4.6	互补 PWM 输出实验	28
4.7	本章小结	28
4.8	本章参考	29
第 5 章	无刷直流电机控制技术	31
5.1	无刷直流电机的系统构成	31
5.2	无刷直流电机的数学模型	32
5.3	无刷直流电机的控制原理	34
5.4	本章小结	36
5.5	本章参考	36
第 6 章	永磁同步电机控制技术	38
6.1	三相 PMSM 的结构	38
6.2	三相 PMSM 的数学模型	38
6.3	SVPWM 控制技术	42
6.4	三相永磁同步电机的矢量控制	44
6.5	本章小结	46
6.6	本章参考	47
第 7 章	基于 P-NUCLEO-IHM03 套件的电机入门控制实例	48
7.1	无感 FOC 快速控制实例	48
7.2	无感方波控制实例	49
7.3	无感速度模式控制实例	50
7.4	旋钮控制电机运行速度实例	50

7.5	故障处理及恢复实例	51
7.6	API 函数应用实例	52
7.7	本章小结	53
7.8	本章参考	53
第 8 章	基于 P-NUCLEO-IHM03 套件的有感电机控制案例	54
8.1	无刷直流电机的有感方波控制案例	54
8.2	永磁同步电机的有感 FOC 控制案例	55
8.3	本章小结	57
8.4	本章参考	57
附录与参考文献		58
参考文献		58
附录 A	mc_api 常用函数速查	58
附录 B	常见故障类型速查	59
附录 C	套件关键参数速查	60
附录 D	随书图源说明	60

前言

本电子书按照《STM32G4 入门与电机控制实战——基于 X-CUBE-MCSDK 的无刷直流电机与永磁同步电机控制实现》一书的目录框架，由 AI 综合 ST 官方文档（Datasheet、Reference Manual、User Manual、X-CUBE-MCSDK 文档）与公开技术资料整理编写，供学习参考之用。

[注意] 免责声明：本书为基于公开资料的学习整理稿，不是原书的复制或翻译；所有硬件参数以 ST 官方最新文档为准，涉及实际接线与上电操作时请务必核对官方手册。电机运行实验请使用套件附带的安全低电压（12 V）进行。

编者简介

李佳伦 本书编者。内容基于公开的目录框架与 ST 官方技术文档，由 AI 整理编写：硬件事实（芯片规格、板卡资源、套件组成）逐条对照 ST 官网与手册核实；电机控制理论（BLDC 方波、PMSM 矢量控制、SVPWM）按通行教科书体系重新推导展开；实践章节基于 X-CUBE-MCSDK 5.x 的公开文档与固件架构撰写。

全书结构与阅读建议

全书围绕 ST 官方 P-NUCLEO-IHM03 电机控制套件展开，分为四个部分，共 8 章正文 + 附录：

第一部分 平台与工具（第 1 ~ 3 章）

- 第 1 章 STM32G4 概述
- 第 2 章 STM32 电机控制套件 P-NUCLEO-IHM03
- 第 3 章 软件开发环境

第二部分 基础实验（第 4 章）

- 第 4 章 NUCLEO-G431RB 基础实验

第三部分 电机控制理论（第 5 ~ 6 章）

- 第 5 章 无刷直流电机控制技术
- 第 6 章 永磁同步电机控制技术

第四部分 实战案例（第 7 ~ 8 章）

- 第 7 章 基于 P-NUCLEO-IHM03 套件的电机入门控制实例
- 第 8 章 基于 P-NUCLEO-IHM03 套件的有感电机控制案例
- 附录与参考文献

三条阅读路径

- **快速上手路径**（已有嵌入式基础）：第 2 章 → 第 3 章 → 第 7 章，半天内让电机转起来；缺理论再回读第 5、6 章。
- **理论补课路径**（会调 SDK 但想懂原理）：第 5 章 → 第 6 章，重点读坐标变换与 SVPWM 的几何解释，配合第 7 章把每个 SDK 概念对号入座。
- **完整学习路径**（嵌入式入门读者）：按章节顺序通读，第 4 章每个实验都在 CubeIDE 里亲手做一遍，第 7、8 章跟着 MC Workbench 步骤操作。

主要参考资料来源

- ST 官方芯片文档：STM32G431 datasheet (DS12550)、STM32G4 Reference Manual (RM0440)
- ST 官方板卡文档：NUCLEO-G431RB User Manual (UM2079, MB1367)、X-NUCLEO-IHM16M1 User Manual (UM2383)、P-NUCLEO-IHM03 Data Brief
- ST 电机控制软件：X-CUBE-MCSDK（含 MC Workbench、Motor Profiler、ST MC Monitor 与固件库）官方文档与 Release Notes
- iPower/iFlight GBM2804H-100T 云台电机官方规格
- 电机控制通行理论：坐标变换、SVPWM、磁场定向控制的经典教材推导（详见各章末参考）

关于本书的图

全书 23 幅示意图(芯片框图、驱动板信号链、六步换相波形、坐标变换矢量图、SVPWM 空间矢量、FOC 控制框图等)均为本书重新绘制,源文件(TikZ/Python)随书目录 `figures/` 提供,可自行修改后用 `figures/build_tikz.sh` 与 `figures/gen_py_figs.py` 重新生成。

第 1 章 STM32G4 概述

核心命题 STM32G4 是 ST 面向数字电源与电机控制打造的混合信号 MCU 系列：一颗芯片内集成了电机控制所需的全套信号链——互补 PWM 高级定时器、双高速 ADC、可编程增益运放、硬件比较器刹车，以及 CORDIC/FMAC 两个数学加速器。理解这套“为电机控制而生”的资源布局，是理解后面所有章节的钥匙。

1.1 STM32G4 系列的特性

STM32G4 系列于 2019 年发布，基于 Arm Cortex-M4 内核（带 FPU 与 DSP 指令），主频 170 MHz（213 DMIPS），定位是取代 STM32F3 成为 ST 在数字电源、电机控制、太阳能微逆等”强模拟 + 强实时”场景的主力产品线。

1.1.1 子系列划分

ST 官网将 STM32G4 分为 Access 与 Performance 两组定位，主要差异在存储容量与高精度定时器（HRTIM）的有无：

子系列	典型型号	Flash	定位要点
Access	STM32G431 / G441	最高 128 KB	入门配置，无 HRTIM；G441 带 AES 加密
Performance	STM32G471 / G473 / G474 / G484	最高 512 KB	带 HRTIM 高精度定时器；G484 带 AES 加密

本书套件 NUCLEO-G431RB 使用的 STM32G431RBT6 属于 Access 线：128 KB Flash、

32 KB SRAM（含 CCM SRAM）、LQFP64 封装。它没有 HRTIM——但这对本书毫无影响：普通电机控制（PWM 频率 10 ~ 20 kHz 级）用 TIM1 高级定时器完全够用，HRTIM 面向的是数字电源里几百 kHz 开关频率的场合。

1.1.2 内核与数学加速器

Cortex-M4F 内核之外，G4 最有特色的是两个数学协处理器：

- **CORDIC**（坐标旋转数字计算机）：硬件计算 sin/cos/atan2 等三角函数。一次调用可同时返回一对 sin 与 cos，几十个周期完成，且计算期间 CPU 可以并行做别的事。对电机控制来说，Park 变换、反 Park 变换需要的正余弦对，以及无感观测器最后一步的 atan2，全部可以交给它。
- **FMAC**（滤波数学加速器）：内置 256 字 RAM 的硬件乘累加（MAC）单元，可脱离 CPU 执行 FIR/IIR 滤波，可挂 DMA 持续供数。适合放速度估计滤波、母线电压前馈滤波这类”不着急但不能占 CPU”的环节。

1.1.3 模拟外设：单芯片电机控制信号链

G4 的模拟外设密度是同级别少见的。以 STM32G431（DS12550）为例：

外设	数量	关键能力	电机控制中的角色
ADC	2 × 12-bit	4 MSPS，双 ADC 同步采样，硬件过 采样到 16-bit	相电流采样（同步 采两相）
DAC	4 通道 12-bit	缓冲输出	给比较器提供过流 阈值
运放 OPAMP	3 个	可编程增益 PGA (2/4/8/16)，内部直 连 ADC	采样电阻毫伏信号 放大
比较器 COMP	4 个	超快响应，输出可 路由到定时器刹车	硬件过流保护 (BRK)
VREFBUF	1 个	2.048 V / 2.5 V / 2.9 V / VDDA	采样基准

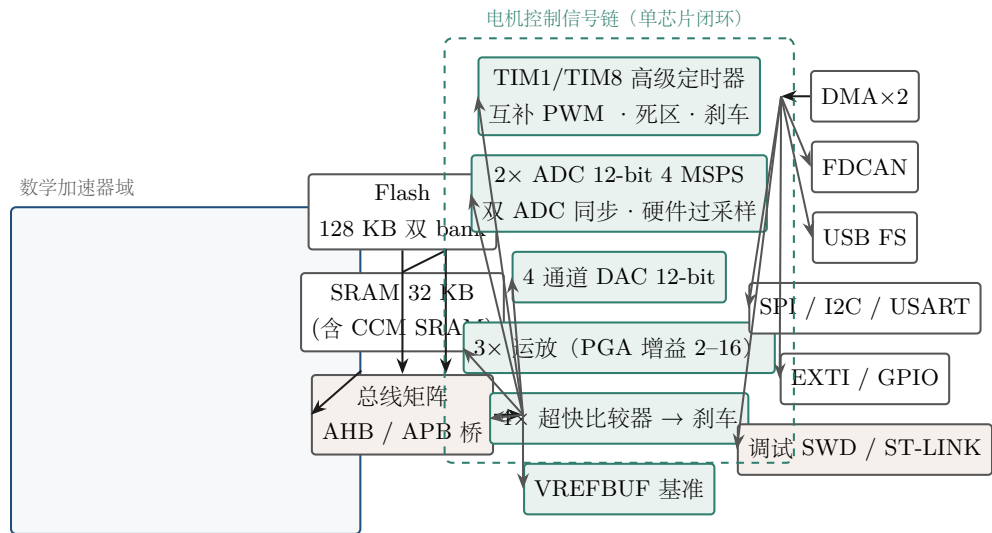


图 1.1 STM32G4 芯片内部结构 (按 STM32G431 归纳)：左为 CPU 域 (M4F 内核与 CORDIC/F-MAC 数学加速器)，中为存储与总线，右侧为模拟与数字外设阵列；虚线圈出的即电机控制信号链

1.1.4 定时器与数字外设

- **高级定时器**：TIM1 (G4 全系都有，互补 6 路 PWM 输出、可编程死区、中央对齐计数、刹车输入、CCR 预装载双缓冲) ——这就是电机控制 PWM 的发生器。
- **通用定时器**：多个 16/32 位通用定时器，用于测频、编码器接口、时间基准。
- **通信**：FDCAN、USB FS Device、SPI、I2C、多路 USART、LPUART。
- **存储**：双 bank Flash (可在运行中擦写一个 bank 同时从另一个执行)、SRAM 带奇偶校验、CCM SRAM (零等待，适合放实时中断代码)。

一句话总结 G4 的电机控制价值：相电流的放大 (运放 PGA)、采样 (双 ADC 同步)、保护 (比较器 → 刹车)、PWM 生成 (TIM1 互补输出)、三角函数 (CORDIC)、滤波 (FMAC) 全部片内闭环，几乎不需要外加模拟器件——这是第 7、8 章跑 FOC 时硬件设计的全部底座。

1.2 STM32G4 的主要应用

STM32G4 的目标市场集中在“把强实时控制算法与功率级直接对接”的领域：

- **数字电源**：服务器电源、充电桩模块、太阳能微逆变器、UPS——G474 的 HRTIM 可实现数百 kHz 开关频率下的高精度数字控制。
- **电机控制**：工业伺服、无人机电调 (ST 官方 B-G431B-ESC1 评估板即为此设计)、

家电变频（空压机、风机、水泵）、电动工具、服务机器人关节。

- **焊接设备**：逆变焊机的功率级控制。
- **照明与充电**：大功率 LED 驱动、快充协议与功率级协同。

在这些应用里，电机控制是 G4 生态支持最完整的一块：ST 不仅提供芯片，还提供评估板（NUCLEO + X-NUCLEO 系列）、图形化配置工具（MC Workbench）、电机参数自辨识工具（Motor Profiler）、完整的 FOC 固件库（X-CUBE-MCSDK）——本书要讲的正是这条完整的官方路径。

1.3 STM32 生态资源

学习 STM32G4 离不开 ST 的文档与工具体系。按”从入门到排错”的使用频率排个序：

资源	编号/入口	用途
数据手册（Datasheet）	DS12550 (STM32G431x6/x8/xB)	引脚定义、电气参数、外设清单
参考手册（Reference Manual）	RM0440（STM32G4 全系）	外设寄存器级细节，2000+ 页的字典
Nucleo 板手册	UM2079 (NUCLEO-G431RB, MB1367)	板卡资源、跳线、LED/按键、Arduino 引脚映射
扩展板手册	UM2383 (X-NUCLEO-IHM16M1)	驱动板电路、接口、电流检测配置
STM32CubeMX / CubeIDE	st.com 免费下载	图形化配置 + 一体化 IDE
X-CUBE-MCSDK	st.com 免费下载	MC Workbench + Motor Profiler + FOC 固件库
ST 社区	community.st.com	大量电机控制实测问答

工程建议：读 STM32 文档先分清三个层次——Datasheet 讲”这颗芯片有什么、电气上能扛多少”，Reference Manual 讲”寄存器怎么操作”，User Manual 讲”这块板子怎么用”。本书面向应用层，主要在前两个层次之间取用必要细节；需要寄存器级深挖时，RM0440 是最终依据。

1.4 本章小结

- STM32G4 = Cortex-M4F @170 MHz + 完整电机控制模拟信号链 + CORDIC/FMAC 数学加速器；
- G431 属 Access 线（128 KB Flash、无 HRTIM），对 10 ~ 20 kHz 级电机控制绰绰有余；
- ST 为电机控制提供了从评估板到固件库的全套官方生态，本书的路线就是这条官方路径。

1.5 本章参考

- ST 官网 STM32G4 系列产品页（子系列划分、外设概览）
- STM32G431x6/x8/xB Datasheet（DS12550）
- STM32G4 Reference Manual（RM0440）

第 2 章

STM32 电机控制套件

P-NUCLEO-IHM03

核心命题 P-NUCLEO-IHM03 是 ST 官方的 G4 入门级电机控制套件：NUCLEO-G431RB 控制板 + X-NUCLEO-IHM16M1 三相驱动扩展板 + GBM2804H-100T 云台电机 + 12 V/2 A 电源。三块板卡通过 Arduino 排针堆叠即成一套完整的”MCU + 功率级 + 电机”实验平台，全部资源对 X-CUBE-MCSDK 一等支持。

2.1 套件总览

按 ST 官方 Data Brief, P-NUCLEO-IHM03 的组成清单：

组件	型号	角色
控制板	NUCLEO-G431RB	MCU 主控 + ST-LINK 调试器
三相驱动扩展板	X-NUCLEO-IHM16M1	功率级 + 电流检测 + 保护
电机	GBM2804H-100T	三相云台电机（BLDC/PMSM 两用）
电源	12 V 直流适配器（2 A）	给扩展板功率级供电

组装关系一句话：IHM16M1 通过 Arduino 排针堆在 NUCLEO-G431RB 上，电机三线接扩展板输出，12 V 电源接扩展板电源输入，PC 用一根 USB 线连 NUCLEO 的 ST-LINK 口完成烧录与监控。

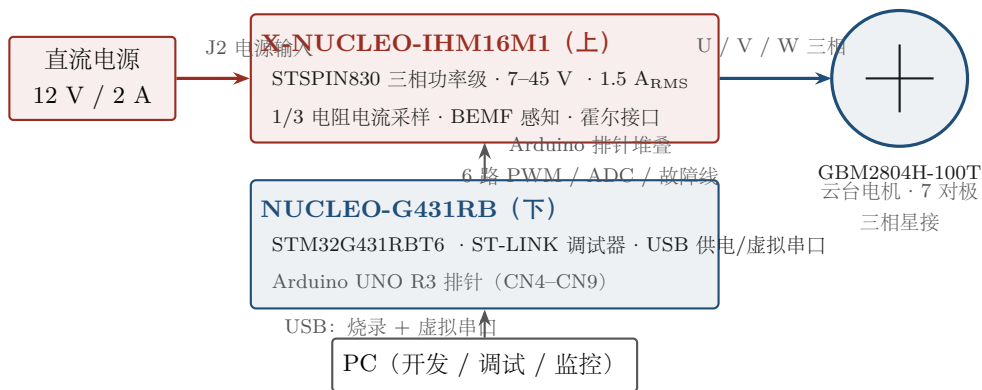


图 2.1 P-NUCLEO-IHM03 套件组成与连接关系：扩展板堆叠在控制板上方，12 V 电源给扩展板供电，三相线驱动云台电机，USB 负责烧录与虚拟串口监控

2.2 NUCLEO-G431RB 开发板

2.2.1 NUCLEO-G431RB 开发板概述

NUCLEO-G431RB 是 ST Nucleo-64 家族成员（板卡标识 MB1367，用户手册 UM2079），外形与经典的 NUCLEO-F103RB 完全一致：

- **Arduino UNO R3 兼容排针**（CN4/CN5/CN8/CN9）+ **ST Morpho 双排针**（CN6/CN7，把 MCU 全部引脚引出）——X-NUCLEO 扩展板就是靠前者堆叠；
- **板载 ST-LINK/V2-1 调试器**：一根 USB 线完成编程、调试、虚拟串口（VCP）三件事；
- **供电灵活**：USB 5V、外部 5V、或由扩展板反向供电（IHM16M1 堆叠后通过排针向 Nucleo 供电，相关跳线 JP1/JP3 的状态见 UM2079）；
- 板上默认不焊装外部主晶振，系统时钟由片内 HSI16 经 PLL 倍频到 170 MHz。

2.2.2 NUCLEO-G431RB 开发板的硬件构成

板载 MCU 为 STM32G431RBT6（LQFP64），资源回顾见第 1 章表 1.2。板卡级资源（按 UM2079）：

资源	说明
LD2（绿色用户 LED）	接 PA5（焊桥 SB6 接通时）；写 1 点亮。 第 4 章点灯实验用一个就是它
LD1 / LD3	ST-LINK 通信指示 / 板卡电源指示
B1（蓝色用户按键）	接 PC13，按下为低电平（内部上拉）

资源	说明
RESET 按键	复位 MCU
USART2	PA2(TX)/PA3(RX)，经 ST-LINK 虚拟串口连 PC——所有 printf 调试都走它
CN1 USB	接 PC，Micro-AB 口
JP1 / JP3	电源选择跳线（USB / E5V / 排针供电的切换，堆叠扩展板时按 UM2079 配置）

与电机控制直接相关的引脚：TIM1 的互补 PWM 输出、ADC 通道、比较器输入、运放输入在 64 脚封装上都有固定复用位置；使用 MC SDK 生成工程时这些引脚映射由工具自动完成，无需手工查表——这正是官方套件的价值：硬件设计与软件工具互相咬合，初学者不必在引脚冲突里打转。

2.3 X-NUCLEO-IHM16M1 三相驱动板

2.3.1 X-NUCLEO-IHM16M1 三相驱动板概述

X-NUCLEO-IHM16M1（用户手册 UM2383）是 ST 面向低压小功率三相电机开发的扩展板，核心特征（ST 官网产品页）：

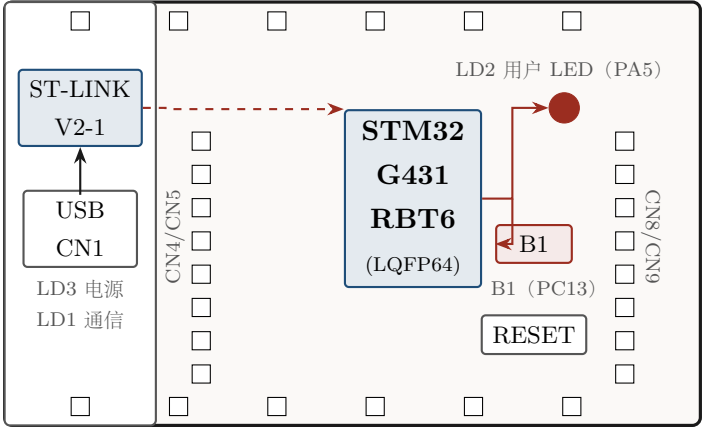
- 基于 **STSPIN830 单片三相驱动器**（栅极驱动 + 功率级集成）；
- 工作电压 **7~45 V**，最大输出电流 **1.5 A (RMS)**；
- 支持 **单电阻 (1-shunt)** 与 **三电阻 (3-shunt)** 两种电流检测拓扑；
- 支持 **3-PWM / 6-PWM** 两种控制模式；
- 内建可调阈值 PWM 限流、过流/短路保护、互锁、过温关断、欠压锁定；
- 板上含 **反电动势 (BEMF) 感知电路**——无感方波（六步）控制专用；
- 母线电压检测与板温（NTC）检测；
- 预留 **霍尔传感器/编码器输入连接器**——第 8 章有感控制用；
- 与 STM32 Nucleo 通过 Arduino 排针机械/电气对接，完全兼容 X-CUBE-MCSDK。

2.3.2 X-NUCLEO-IHM16M1 三相驱动板的硬件构成

信号链接”功率流”与”信息流”两条线读图：

功率流：12 V 电源从输入连接器进入 → STSPIN830 内部三个半桥（功率管导通电阻 HS+LS 合计约 1 Ω）→ 三个输出端 U/V/W → 电机三相绕组。STSPIN830 是”驱动 +

Arduino UNO R3 兼容排针 + ST Morpho 全引脚引出 (CN6/CN7 沿上下两沿)



USART2 · PA2(TX)/PA3(RX) 经 ST-LINK 虚拟串口连 PC

图 2.2 NUCLEO-G431RB 板面功能块布局 (示意): ST-LINK 区与 USB 在板一端, MCU 居中, 用户 LED/按键引到 GPIO, 四周为 Arduino UNO R3 兼容排针与 ST Morpho 扩展排针

功率级”一体的单片方案, 板上没有外置功率 MOSFET——这决定了它 1.5 A 的电流上限, 也决定了它配 12 V 小云台电机恰到好处。

信息流 (全部回流到 G431):

- 三个低侧采样电阻上的相电流压降 → 板上运放调理 → G431 的 ADC (三电阻模式);
- 三相端电压经分压 → BEMF 感知电路 → G431 ADC (方波无感换相判断);
- 母线电压分压 → ADC (过压/欠压保护与 SVPWM 前馈);
- 板温 NTC → ADC;
- 反方向: G431 TIM1 输出的 6 路 PWM → STSPIN830 输入; 故障信号 → G431。

为什么这块板适合入门: 所有电机控制需要的模拟前端 (电流采样、电压检测、温度检测、BEMF 感知) 都已经设计并调试好, 初学者把精力集中在控制算法与 SDK 使用上; 1.5 A 的电流上限本身就是一层安全护栏——就算程序写错直通, 也不至于酿成大事故 (当然保护机制仍然会先动作)。

2.4 三相云台电机 GBM2804H-100T

套件配套的 GBM2804H-100T 是 iPower (iFlight 旗下) 的云台电机, “2804”表示定子外径 28 mm、高度 04 (约 12 mm), “100T”表示每相绕组 100 匝。汇总厂商公开规格:

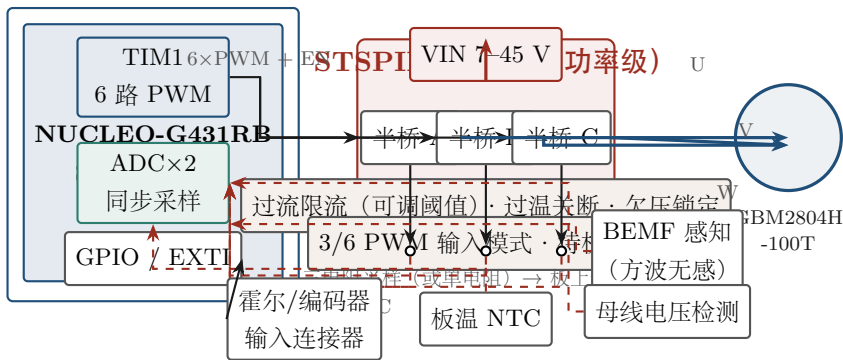


图 2.3 X-NUCLEO-IHM16M1 信号链框图：左为 G431 控制信号，中间 STSPIN830 功率级与保护，右侧电机；下方为四路模拟量检测回流链

参数	数值（公开资料）
结构	12 槽 14 极 (12N14P)，即 7 对极
相电阻	标称约 $10\ \Omega \pm 5\%$ （实测普遍在 $11 \sim 12\ \Omega$ ，随温度变化）
相数 / 接法	三相，星接（三相线引出，无中性线）
重量	约 41.5 g
最高转速	约 2180 rpm
建议电压	2S ~ 3S 锂电（本书用 12 V 适配器，处于安全区间）

为什么学电机控制首选云台电机：

1. **多极对 (7 对极)**：电角频率是机械角频率的 7 倍，低速就能产生足够的电信号，观测器工作条件好；反过来讲，它在很低转速下就有可测的反电动势，无感算法容易成功。
2. **绕组匝数多、电阻大**：电流小（安培级以下），安全性好；电气时间常数 L/R 适中，电流环容易整定。
3. **反电动势接近正弦**：云台电机为平稳定位设计，绕组分布追求正弦度，天然适合 FOC；用作六步方波驱动也能工作，一块电机两种算法都能学。
4. **可直接手掰**：低速力矩适中，实验中直接用手感受力矩变化是重要的调试手段。

需要注意：它没有装配编码器或霍尔，第 8 章的有感实验需要外接霍尔传感器板 (IHM16M1 已预留连接器)。

2.5 DC 电源

套件附带 12 V / 2 A 直流适配器，接 IHM16M1 的电源输入端。围绕它做三个预算估算：

- **电机侧**：GBM2804H 相电阻约 $11\ \Omega$ ，星接下线电压除以 2 倍相电阻为相电流上限量级——12 V 满压堵转电流也在 0.5 A 量级，加上运行时大部分电压由反电动势与电抗压降分担，实际工作电流典型在几十到几百毫安，2 A 余量充足。
- **板卡侧**：STSPIN830 导通电阻约 $1\ \Omega$ (HS+LS)，百毫安级电流下管耗 $<0.1\ \text{W}$ ，自然冷却无压力。
- **控制侧**：IHM16M1 通过排针向 NUCLEO-G431RB 反向提供 5 V (经板载稳压)，无需额外给控制板供电——具体取决于 JP1/JP3 跳线配置，按 UM2079/UM2383 的堆叠说明操作。

上电操作纪律（贯穿全书的实验守则）：

1. 先接电机三相线，再上母线电源；断电顺序反之。带电插拔电机线会产生感应对系统的电压尖峰。
2. 首次运行新固件时，手边放着电源开关；异常啸叫、异常发热立即断电。
3. 电流检测相关参数（采样电阻值、运放增益）来自板卡手册，配置错了电流读数会整体错——这也是第 7 章坚持用 MC Workbench 选官方板卡型号（而不是自定义板）的原因。

2.6 本章小结

- P-NUCLEO-IHM03 = NUCLEO-G431RB + X-NUCLEO-IHM16M1 + GBM2804H-100T + 12 V/2 A 电源；
- 驱动板核心是 STSPIN830 单片三相驱动器（7 ~ 45 V、1.5 A、1/3 电阻检测、BEMF 感知、霍尔接口）；
- 云台电机 7 对极、约 $11\ \Omega$ 相电阻，是学习 FOC 与六步方波的理想被控对象；
- 套件的三块板卡与 X-CUBE-MCSDK 深度耦合：板级引脚映射、电流定标全部预置在 SDK 工程里。

2.7 本章参考

- P-NUCLEO-IHM03 Data Brief (ST, 套件组成与电源规格)
- UM2079: STM32G4 Nucleo-64 boards User Manual (MB1367)
- UM2383: X-NUCLEO-IHM16M1 User Manual; ST 官网 IHM16M1 / STSPIN830 产

品页

- iPower/iFlight GBM2804H-100T 官方规格页

第3章 软件开发环境

核心命题 STM32 电机控制的软件栈分两层：通用开发工具（CubeMX + 任一 IDE）负责把芯片跑起来，电机专用工具（MC Workbench / Motor Profiler / ST MC Monitor）负责把电机转起来。本章把两类工具的定位、安装与基本操作讲清楚，第 7、8 章的实验将直接使用本章搭好的环境。

3.1 开发环境概述

先建立全局图景，再逐个安装。围绕 P-NUCLEO-IHM03 的开发工具按角色分四类：

1. **代码配置与生成**：STM32CubeMX——图形化配置外设/时钟/引脚，生成初始化代码；
2. **编译 / 烧录 / 调试**：任选其一——STM32CubeIDE（免费一体化的官方推荐）、Keil MDK-ARM、IAR EWARM；
3. **电机控制专用**：X-CUBE-MCSDK 包里的三件套——MC Workbench（图形化配置电机工程并生成代码）、Motor Profiler（自动测量电机参数）、ST MC Monitor（运行时监控调参）；
4. **简易实时观测**：STM Studio（读取固件变量画曲线，现已被 STM32CubeMonitor 系列取代，但 5.x 时代文档大量基于它）。

各工具之间的数据流如下：MC Workbench 从电机参数（由 Motor Profiler 测得或手工输入）和板卡信息出发生成完整工程 → 在 IDE 里编译烧录 → 电机运行时用 MC Monitor / STM Studio 观察、调参。

最小安装组合建议：STM32CubeIDE + X-CUBE-MCSDK 全包，两个安装包解决全部需求。

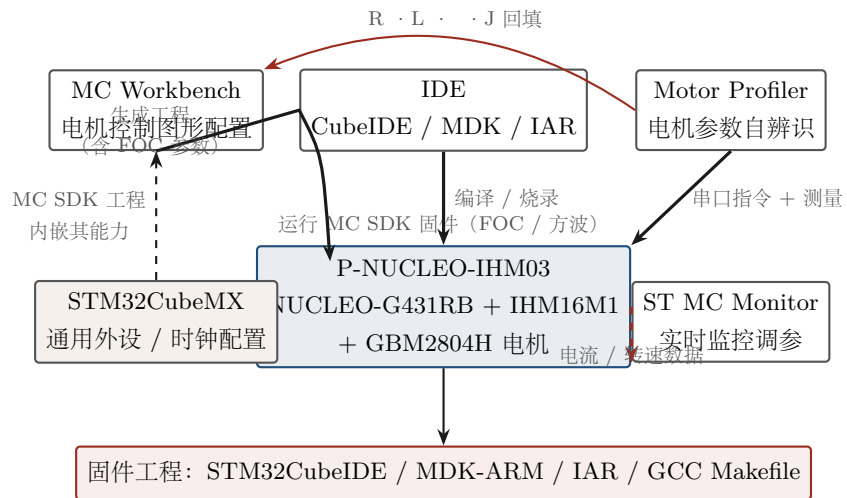


图 3.1 电机控制开发工具链数据流：MC Workbench 生成工程、IDE 编译烧录、Motor Profiler 测电机参数回填、MC Monitor 实时监控

3.2 STM32CubeMX

3.2.1 下载和安装

CubeMX 是免费的 Java 桌面应用：在 st.com 注册账号 → 搜索 STM32CubeMX → 下载对应操作系统的安装包 (Win 下为 exe 安装器，macOS 为 dmg)。它也内嵌在 CubeIDE 里 (IDE 内即叫“CubeMX 透视页”)。首次启动会提示下载各系列的固件包，勾选 STM32G4 系列即可。

3.2.2 工具界面

CubeMX 四大功能区：

- **Pinout & Configuration**：中间是芯片引脚图，点击引脚选择复用功能；左侧树形列出 MCU 所有外设——配置 TIM1、ADC、GPIO 都在这里；
- **System Core → Clock Configuration**：时钟树图形化配置，从 HSI/PLL 一路到内核与外设频率，非法配置会红字提示；
- **System Core → SYS / GPIO**：调试接口、中断优先级 (NVIC) 配置；
- **GENERATE CODE**：按所选 IDE 生成工程，用户代码写在生成的注释对 (如 /* USER CODE BEGIN 4 */) 之间，重新生成时保留。

第 4 章的基础实验全部走“CubeIDE 内建 CubeMX 配置 → 生成 → 补用户代码”的流程。

3.3 STM32CubeIDE

3.3.1 下载和安装

st.com 免费下载（注册后取 license-free 安装包），Windows/macOS/Linux 均有。安装后第一次启动时在组件安装向导里同样勾选 STM32G4 固件包。

3.3.2 工具界面

CubeIDE 是基于 Eclipse 的集成环境：

- **工程管理器**（左）：源码树，自动按 CubeMX 生成的结构组织；
- **编辑器**（中）：C 编辑器，带语法补全；
- **CubeMX 透视页**（内嵌）：不离开 IDE 完成外设配置；
- **调试透视页**：ST-LINK 连接后的断点/单步/变量观察（含实时变量图表 SVD 视图）。

新建一个点灯工程的完整流程（第 4.1 节的预演）：File → New STM32 Project → 选板卡 NUCLEO-G431RB（TAB “Board Selector”）→ 工程名 → 在 CubeMX 页把 PA5 设为 GPIO_Output → 生成代码 → 在 main.c 的 while 循环里写翻转语句 → 点 Run 烧录。全程约五分钟。

3.4 Keil (MDK-ARM)

3.4.1 下载和安装

Keil MDK 是商业工具（有代码规模受限的免费 Lite 版）：keil.com 下载 MDK 安装，安装完成后在 Pack Installer 里安装 STMicroelectronics STM32G4 Series Device Support（DFP 包）与 ST-Link 驱动。

3.4.2 操作简介

MDK 的典型流程：MC Workbench 生成工程时选择 MDK-ARM V5 → 得到 .uvprojx 工程 → 打开后 Configure → Debug 里选 ST-Link → Flash → Download 烧录。MDK 的仿真器（Logic Analyzer 观察全局变量）在做电流环行为分析时很好用。本书截图与步骤以 CubeIDE 为主，MDK 用户在生成工程时选择对应目标即可，源码完全一致。

3.5 IAR EWARM

3.5.1 下载和安装

IAR Embedded Workbench for Arm 是商业工具，iar.com 提供限期全功能评估版。安装后需在 IAR 的包管理里安装 STM32G4 设备支持。

3.5.2 操作简介

同样由 MC Workbench 生成 IAR 工程 (.ewp)，打开 → Project → Download and Debug。IAR 的静态分析与代码体积报告在工程化时用得着，学习阶段与 CubeIDE 无本质差别。

3.6 MotorControl Workbench (MC SDK)

3.6.1 下载和安装

X-CUBE-MCSDK 是一个整体包 (st.com 搜索 X-CUBE-MCSDK)，安装后同时得到：

- **MC Workbench**：桌面 GUI 配置工具；
- **Motor Profiler**：电机参数自辨识工具；
- **ST MC Monitor**：监控 GUI；
- **MC SDK 固件库**：FOC / 六步控制的 C 中间件源码（作为 CubeMX 扩展包安装到 IDE）。

5.x 系列的最后一个大版本是 5.4.x（其后由 6.x 接棒，界面与观测器有升级但概念一致）。本书按 5.x 讲——套件时代的教学资料与论坛存量答案大多基于 5.x，且 5.x 对 P-NUCLEO-IHM03 的支持最直接。

3.6.2 操作简介

MC Workbench 的核心是一个工程向导，从 “New Project” 开始依次：

1. **选控制板/套件**：下拉选择 P-NUCLEO-IHM03 (或分别选 NUCLEO-G431RB + IHM16M1) ——选定后电流检测拓扑、引脚映射、采样定标全部自动填好；
2. **电机参数页**：填极对数 (7)、最大电流、相电阻、相电感、反电动势常数——这些可以先用 Motor Profiler 实测再回填 (见 3.6.3)；
3. **电流检测**：Three-shunt (IHM16M1 默认)；
4. **控制策略页**：FOC 或 Six-Step；无感 (STO 观测器) 或有感 (霍尔/编码器)；速度/转矩模式；
5. **PWM 频率与高级参数**：入门保持默认 (如 FOC 默认 PWM 频率由工具按板卡给

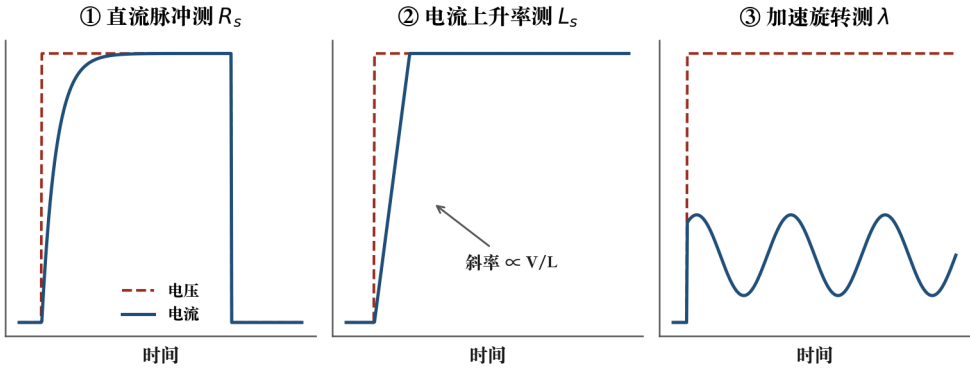


图 3.2 Motor Profiler 测量过程示意：（1）直流脉冲测电阻，（2）电流上升率测电感，（3）加速旋转测磁链与惯量

出)；

6. 生成工程：选目标 IDE（CubeIDE / MDK / IAR / GCC Makefile）→ Generate。

生成物是一个完整可编译的工程：main() 里初始化电机控制栈，包含应用 API 头文件 mc_api.h。第 7 章第一节会把这个流程完整走一遍。

3.6.3 使用 ST Motor Profiler 获得电机参数

Motor Profiler 解决”手上只有电机、没有参数表”的冷启动问题。把套件连好，打开 Motor Profiler：

1. 选择板卡（P-NUCLEO-IHM03）与目标电机驱动；
2. 点击 Start Profile，工具先向电机注入测试激励，随后自动加速旋转；
3. 结束后给出测得的：**定子电阻 R_s 、定子电感 L_s 、磁链 λ （或等效反电动势常数）、极对数、转动惯量 J 、摩擦系数 F** （视版本略有差异）；
4. 把这些数值填回 MC Workbench 的电机参数页，重新生成工程。

它的测量原理并不神秘（示意如图 3.2）：

- **测电阻**：施加已知的低压直流脉冲，稳态电流由 $I = V/R_s$ 反解电阻；
- **测电感**：观察电压阶跃后电流的初始上升率，由 $L_s = V/(di/dt)$ 得到；
- **测磁链**：电机被拖到稳定高速时，反电动势占主导，从电压方程里把 λ_f 解出来；
- **测惯量/摩擦**：分析自由减速段的转速衰减率。

第 6.2.5 节会从理论上解释这些步骤各自对应电机模型的哪一项——工具只是把”万用表 + LCR 表 + 对拖台”的古典流程自动化了。

3.6.4 ST MC SDK 5.x 固件

5.x 固件库的目录树（CubeMX 扩展包形式装在工程里）大致为：

Middlewares/ST/STM32_Motor_Control_SDK

— api/	mc_api.c/h —— 应用层公共 API（第 7.6 节速查表）
— mc_core/	FOC 内核：Clarke/Park/PI/SVPWM 的定点/浮点实现
— mclib/	观测器（STO）、速度环、保护状态机
— mc_config/	MC Workbench 生成的参数与板级映射
— ...	PWM/ADC 驱动适配层

分层结构与应用层 API 的详细解读放在第 7.1 节（图 7.1），此处只需建立印象：用户代码只应调用 `mc_api.h` 暴露的函数，不要绕过 API 直接戳中间件内部——这保证了将来升级 SDK 或换板卡时代码仍然成立。

3.7 STM Studio

3.7.1 下载和安装

STM Studio 是老牌的运行时变量监视工具（st.com 免费下载，Windows 平台）。安装后在固件工程里启用 ST-LINK 变量读写（SWD 在线读写 RAM 全局变量，不干扰运行）。

3.7.2 操作简介

典型用法：新建工程 → Import 固件的 axf/elf → 勾选要观察的全局变量（如速度、iq 电流）→ 以 1 kHz 级采样率画曲线 → 保存配置。电机调试中“看波形定问题”是核心手段：启动失败看 iq 是否爬升、速度抖动看观测器收敛性、过流看相电流尖峰。

时效说明：ST 已用 STM32CubeMonitor（及 MC SDK 6.x 内置的 MC Monitor）取代 STM Studio，功能是超集（还可接串口协议）。本书记述 STM Studio 是因为原书目录与 5.x 时代教程均以它为准；读者完全可以直接用新版工具，操作思想完全一致：**把固件里的变量变成 PC 上的实时曲线。**

3.8 本章小结

- 通用栈：CubeMX（配置）+ IDE（编译调试），推荐直接用 CubeIDE 一体化；
- 电机栈：MC Workbench（生成工程）、Motor Profiler（测 Rs/Ls/λ/J/F）、MC Monitor 或 STM Studio（运行监控）；

- Motor Profiler 的输出直接决定 FOC 参数质量——每次换电机都应重新 Profile;
- 用户代码只调用 `mc_api.h` 的公共 API，不碰中间件内部。

3.9 本章参考

- ST 官网: STM32CubeMX / STM32CubeIDE / X-CUBE-MCSDK 产品与文档页
- X-CUBE-MCSDK 5.4.x Release Notes (工具组成与版本)
- Motor Profiler 用户文档 (随 SDK 安装)

第4章 NUCLEO-G431RB 基础实验

核心命题 在跑电机之前，先用六个经典小实验把 G431 的”通用功”练熟：GPIO 点灯、定时器 PWM、外部中断、串口、DAC、互补 PWM。它们分别对应电机控制系统的一个零件——状态指示、占空比生成、按钮控制、日志输出、模拟激励、功率桥驱动。本章结束时，驱动电机所需的全部外设都已被单独验证过。

本章实验通用前置：按 3.3.2 节流程新建工程（Board Selector 选 NUCLEO-G431RB）；每个实验只列出 CubeMX 需要修改的配置与用户代码，其余保持默认。实验结果都用板上现象 + 串口打印验证。

4.1 LED 点灯实验

目标：让板载 LD2（绿色，接 PA5）以 1 Hz 闪烁。

CubeMX 配置：Pinout 视图中点击 PA5 → 选 GPIO_Output；System Core → GPIO 中确认 PA5 输出电平为 Low、无上下拉、推挽输出。

用户代码（main.c，写在 USER CODE BEGIN 3 循环内）：

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    HAL_Delay(500);          /* ms 级延时，1 Hz 翻转 */
}
```

现象与验证：LD2 每秒闪烁一次。把 TogglePin 换成 WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) 即常亮——PA5 写 1 点亮，与 UM2079 的描述一致。

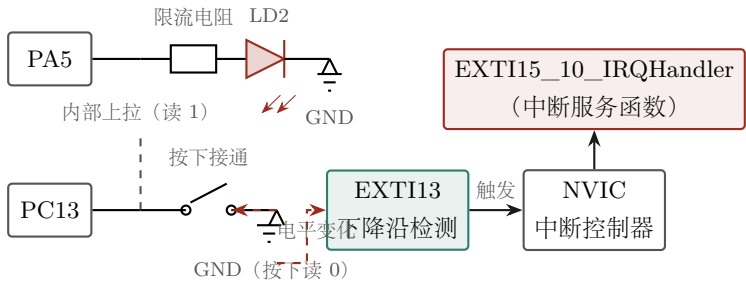


图 4.1 LED 与按键电路：LD2 经限流电阻接 PA5；B1 按下把 PC13 拉低，EXTI13 捕获边沿后经 NVIC 触发中断服务函数

这个电路图看似简单，却包含了后面所有实验的两种最基本交互：**输出控制**（MCU 决定外设状态）与**输入感知**（MCU 感知外界动作）。

4.2 定时器 PWM 应用实验

目标：在 TIM2 通道 1（PA0）输出 1 kHz、占空比可调的 PWM——这是理解电机驱动”占空比 = 电压指令”的起点。

定时器三要素：预分频 PSC、自动重装 ARR、比较 CCR。计数器在每个时钟沿加一，从 0 数到 ARR 后归零（边沿对齐模式）；CNT 与 CCR 比较决定输出电平：

$$f_{PWM} = \frac{f_{TIM}}{(PSC + 1)(ARR + 1)}, \quad D = \frac{CCR}{ARR + 1}$$

CubeMX 配置：Timers → TIM2 → Slave/Channel1 选 PWM Generation CH1；Parameter Settings 里 Prescaler = 169（170 MHz / 170 = 1 MHz 计数）、Counter Period = 999（1 MHz / 1000 = 1 kHz）、Pulse（CCR 初值）= 500。

用户代码：

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
/* 主循环里呼吸灯式修改占空比 */
uint32_t ccr = 0;
while (1) {
    ccr = (ccr + 10) % 1000;
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr);
    HAL_Delay(10);
}
```

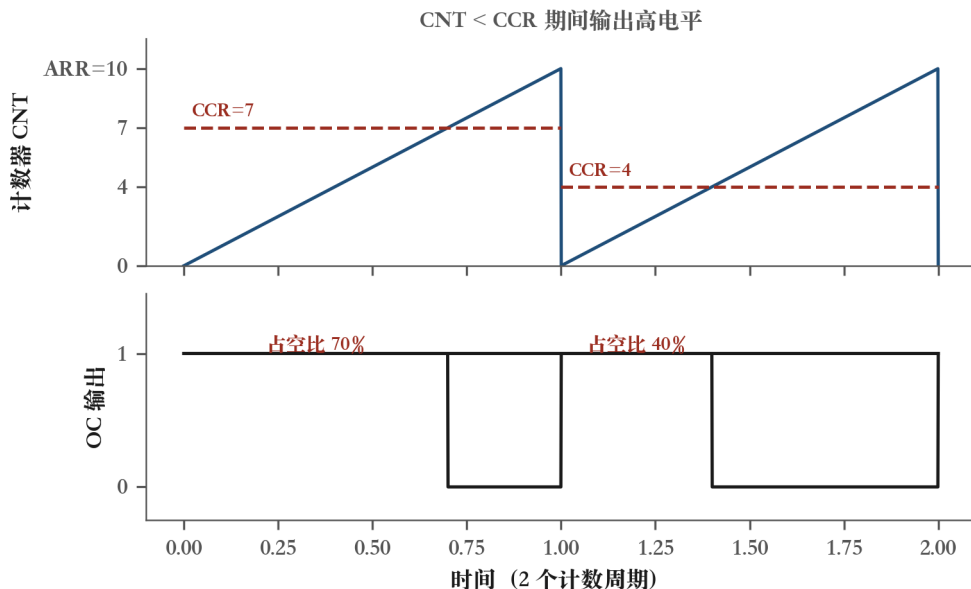


图 4.2 定时器 PWM 原理：计数器 0 到 ARR 循环计数，CNT 小于 CCR 期间输出高电平；改 CCR 即改占空比（图中两个周期分别为 70% 与 40%）

现象与验证：示波器（或万用表平均电压档）可见 1 kHz 方波，占空比 0 → 100% 缓慢扫动；把 LED 串电阻接 PA0 可见呼吸效果。**记住这张图：**第 6 章的 SVPWM 最终产物就是三个这样的 PWM 波，只是频率高两个数量级、占空比由算法每周期刷新。

4.3 外部中断实验

目标：按下 B1（PC13）翻转 LED，中断方式实现（不用轮询）。

CubeMX 配置：点击 PC13 选 GPIO_EXTI13；GPIO 配置里触发沿选 Falling（按下为低）；NVIC 里勾选 EXTI line 15..10 interrupt 并给合理抢占优先级（如 5）。

用户代码：

```
/* main.c —— 回调函数（HAL 已在启动文件的中断向量里接管入口） */
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13) {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    }
}
```

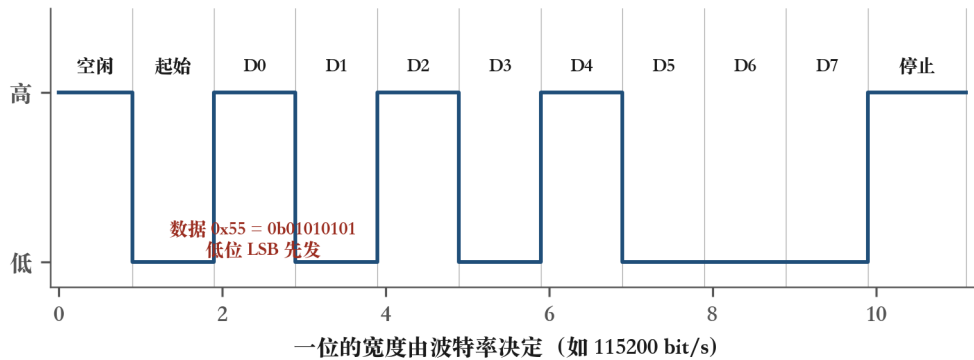


图 4.3 UART 帧格式（以发送 0x55 为例）：起始位、8 位数据低位先行、停止位

现象与验证：每按一次 B1，LD2 翻转一次。中断路径即图 4.1 右侧：引脚边沿 → EXTI13 检测 → NVIC 仲裁 → EXTI15_10_IRQHandler（启动文件中的向量入口）→ HAL 分发到用户回调。

为什么用中断：电机控制的主循环时间预算以微秒计，“等按键”这种事必须让硬件代劳。第 7 章的旋钮控制实验（7.4 节）会把”按键改速度”与”电机控制”并存，靠的就是这套机制。

4.4 串行接口应用实验

目标：printf 经 ST-LINK 虚拟串口上 PC，作为此后所有实验的日志通道。

CubeMX 配置：Connectivity → USART2 → Mode 选 Asynchronous（波特率 115200-8-N-1）。NUCLEO 板上 USART2 的 PA2(TX)/PA3(RX) 已经由 SB13/SB14 焊桥默认路由到 ST-LINK 虚拟串口，不需要飞线。

UART 帧格式（异步串口的本质）：空闲态高电平，每字节一帧——起始位（低）+ 8 数据位（LSB 先行）+ 可选校验 + 停止位（高）：

用户代码（GCC/CubeIDE 下重定向 printf）：

```
#include <stdio.h>

/* retarget printf 到 USART2 —— 记得勾选 -u _printf_float 才能打印浮点 */
int _write(int fd, char *ptr, int len)
{
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
    return len;
}
```

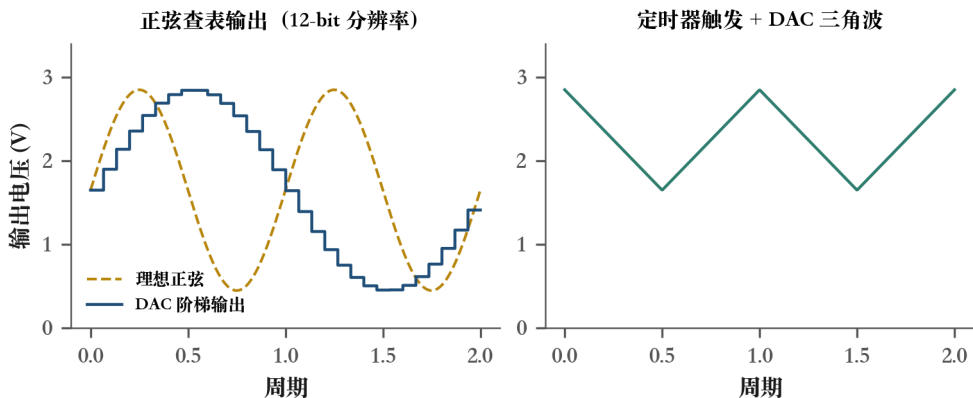


图 4.4 DAC 输出示例：左为正弦查表输出（12-bit 分辨率下的阶梯），右为定时器触发的三角波

```
printf("speed = %.1f rpm\r\n", rpm);
```

现象与验证：PC 打开任意串口终端（115200）可见打印。**电机实验的纪律：**printf 只放在主循环/低优先级任务里，绝不放进电流环中断——一次浮点 printf 的执行时间足够电流环跑几十拍。

4.5 数/模转换应用实验

目标：用 DAC1 输出正弦波与三角波，验证“数字 → 模拟”通路（也是理解 ADC 采样的镜像过程）。

CubeMX 配置：Analog → DAC1 → OUT1（PA4）勾选 External 内部缓冲输出；触发源 TIMER2 TRGO（用 TIM2 TRGO 事件定时更新 DAC）。

用户代码思路：正弦查表法（DDS 思想的极简版）：

```
/* 32 点正弦表，DAC 双极性偏置到中点 */
```

```
const uint16_t sine_tab[32] = { 2048, 2447, 2831, ... /* 2048*(1+sin(2πk/32)) */ };
```

```
/* TIM2 触发 DAC 时顺序把表值搬到 DHR 寄存器 */
```

现象与验证：示波器在 PA4 上看到正弦/三角波，波形频率 = 触发频率 / 表长。与**电机控制的联系：**DAC 在电机板上的标准用法有两个——输出已知模拟量去验证 ADC 采样链路，以及给比较器提供过流阈值（第 7 章的保护机制）。

4.6 互补 PWM 输出实验

目标：用 TIM1 同时输出互补的 CH1/CH1N（带死区、中央对齐）——这是三相逆变桥一个桥臂的完整驱动波形，是本章通往第 5 章的桥。

为什么需要互补 + 死区：半桥上下两管绝不允许同时导通（直通 = 短路母线）。理论上一路 PWM 取反就是下管波形，但实际开关管开通/关断有纳秒到微秒级的延迟差异，必须在上管关断与下管开通之间（以及反之）人为插入一段”两管皆关”的死区时间。

CubeMX 配置 (Timers → TIM1):

- Channel1 选 PWM Generation CH1 CH1N（互补输出，引脚默认 PA8/PA7）;
- Counter Mode 选 **Center-aligned mode 1**（中央对齐：计数器上数到 ARR 再下数到 0，一个 PWM 周期 = 一次上数 + 一次下数）;
- Dead Time 按硬件填：例如 170 MHz 计数、1 μs 死区 → DeadTime ≈ 170（严格按 RM0440 的 DTG 位定义换算）;
- 20 kHz PWM: $ARR = f_{TIM}/(2f_{PWM}) - 1 = 170\text{ MHz}/(2 \times 20\text{ kHz}) - 1 \approx 4249$ 。

用户代码：

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);           /* 上管 */
HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);         /* 下管（互补，扩展函数） */
```

现象与验证：双通道示波器同时看 PA8/PA7，两路严格反相，且每个边沿附近可见宽度恒定的死区缺口；改 Dead Time 参数，缺口宽度随之变化。

承上启下：把 CH1/CH1N 复制到 CH2/CH2N、CH3/CH3N，就是三相逆变桥需要的全部 6 路 PWM；中央对齐 + 谷底触发 ADC 采样 + 刹车输入，合起来就是第 6 ~ 7 章 FOC 电流环的硬件骨架。唯一的差别是：届时占空比不再手工设定，而由 Clarke-/Park/PI/SVPWM 流水线每周期自动算出。

4.7 本章小结

实验	外设	在电机系统中的对应物
点灯	GPIO 输出	状态指示、故障灯
PWM	TIM2 + CCR	占空比 = 电压指令（SVPWM 的输出形式）
外部中断	EXTI + NVIC	按键/保护事件的非阻塞响应
串口	USART2 + VCP	调试日志与上位机通道

实验	外设	在电机系统中的对应物
DAC	DAC1 + 查表	ADC 链路验证、比较器阈值
互补 PWM	TIM1 CH/CHN	三相半桥驱动的标准波形

六个实验的外设配置全部来自 CubeMX 图形界面——这正是第 3 章强调的官方路径：配置交给工具，精力留给算法。

4.8 本章参考

- UM2079 (LD2 = PA5、B1 = PC13、USART2 虚拟串口、供电跳线)
- RM0440 第 21/26/28 章 (TIM1 高级定时器 / DAC / 中断与事件)
- STM32CubeG4 官方例程包 (NUCLEO-G431RB 的 TIM1 互补输出示例)

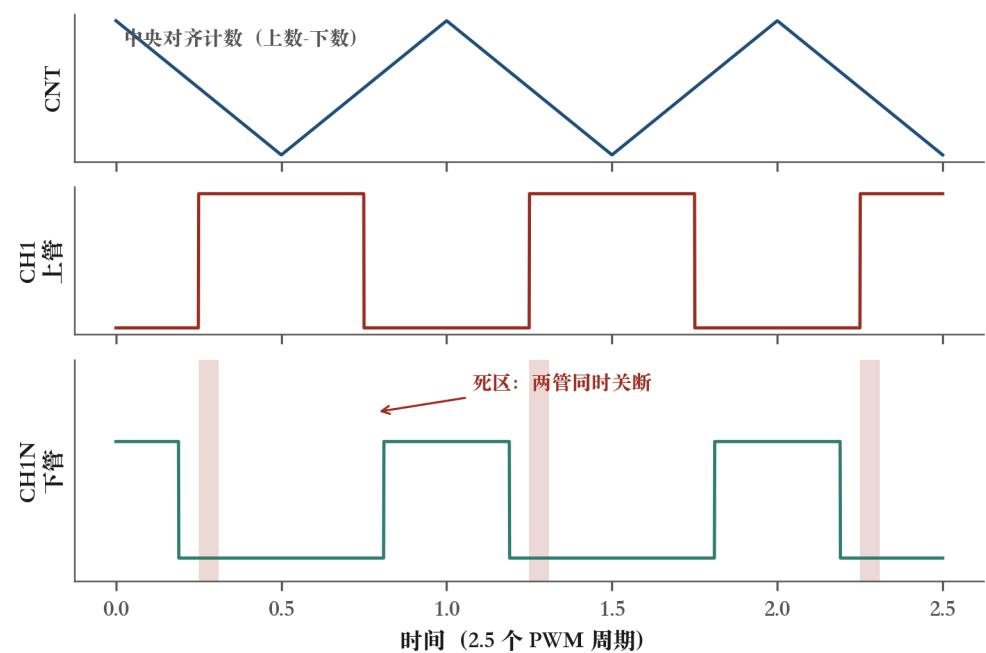


图 4.5 互补 PWM 与死区：上为中央对齐计数器，中为上管 CH1，下为下管 CH1N——每个开关沿两侧都插入两管同时关断的死区（图中放大标出）

第5章 无刷直流电机控制技术

核心命题 无刷直流电机 (BLDC) = 永磁转子 + 电子换相的定子绕组。它的数学模型只比“电阻 + 电感 + 反电动势源”复杂一点点；方波（六步）控制用最朴素的“两两导通”就能把它转起来，是理解一切电机控制的起点；无感反电动势法则示范了“从电压电流里恢复转子位置”的思想——这正是第6章 FOC 观测器的预演。

5.1 无刷直流电机的系统构成

一台能实际运转的 BLDC 系统由三部分闭环构成（图 5.1）：**电机本体**、**位置传感器**、**控制驱动电路**。缺任何一环，电机要么不转、要么反转、要么烧管。

5.1.1 电机本体

- **定子**：铁芯槽内嵌三相绕组。本书电机的三相一端公共连接（星接），引出 U/V/W 三根线；绕组轴线在空间互差 120° 电角。
- **转子**：永磁体（GBM2804H-100T 为 14 磁极 = 7 对极，外转子结构）。转子自带磁场，不需要励磁电流——“无刷”的本质就是用电子换相取代直流电机的碳刷-换向器机械换相。
- **极对数与电角度**：转子机械转一圈，气隙磁场变化 p 个周期（ p = 极对数）。所有绕组电信号的角度都是电角度：

$$\theta_e = p\theta_m + \theta_0$$

GBM2804H 的 $p = 7$ ：机械 51.4° 对应电角 360° 。低速电机极对数大，这是它能低速平稳出力的结构原因。

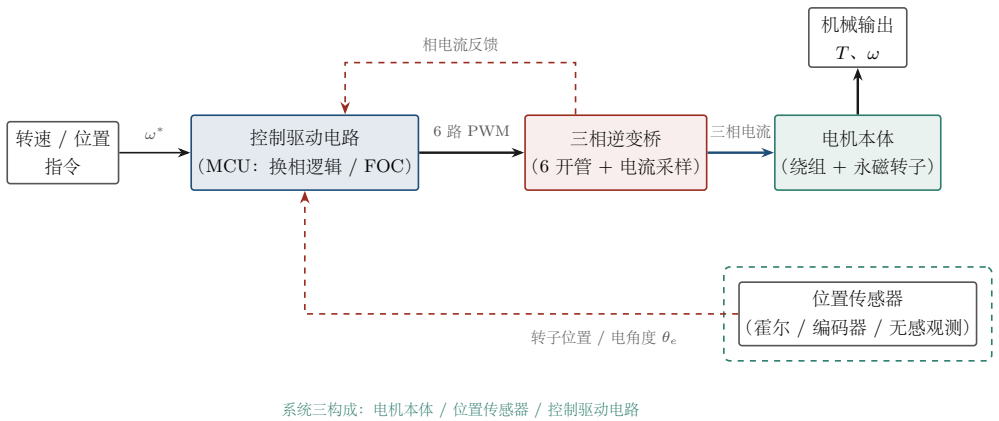


图 5.1 BLDC 系统构成：控制器（换相逻辑/FOC）驱动逆变桥，逆变桥馈电电机本体；位置传感器（霍尔/编码器/无感观测）反馈转子位置决定换相时刻

5.1.2 位置传感器

方波控制的换相决策需要知道转子每 60° 电角的位置，可选三类：

方案	硬件	信息量	典型场景
霍尔传感器	3 个开关型霍尔，空间互差 120° 电角	60° 分辨率的粗位置	家电、电动工具
编码器	增量/绝对编码器	精确角度	伺服
无感	不加传感器，从电压/电流估计	估计的粗位置	风机、水泵、低成本场景

5.1.3 控制驱动电路

三相全桥：六个功率开关（三个半桥），MCU 输出 6 路 PWM 经（栅极）驱动器控制。对本书套件，这一级就是 X-NUCLEO-IHM16M1 上的 STSPIN830（第 2.2 节）。

5.2 无刷直流电机的数学模型

5.2.1 定子电压方程

每相绕组电气上是”电阻 + 电感 + 反电动势源”串联。三相电压方程：

$$\begin{cases} u_a = R_s i_a + L_s \frac{di_a}{dt} + e_a \\ u_b = R_s i_b + L_s \frac{di_b}{dt} + e_b \\ u_c = R_s i_c + L_s \frac{di_c}{dt} + e_c \end{cases}$$

其中 R_s 为相电阻、 L_s 为相电感、 $e_{a,b,c}$ 为反电动势。星接无中线时三相电流恒满足 $i_a + i_b + i_c = 0$ 。

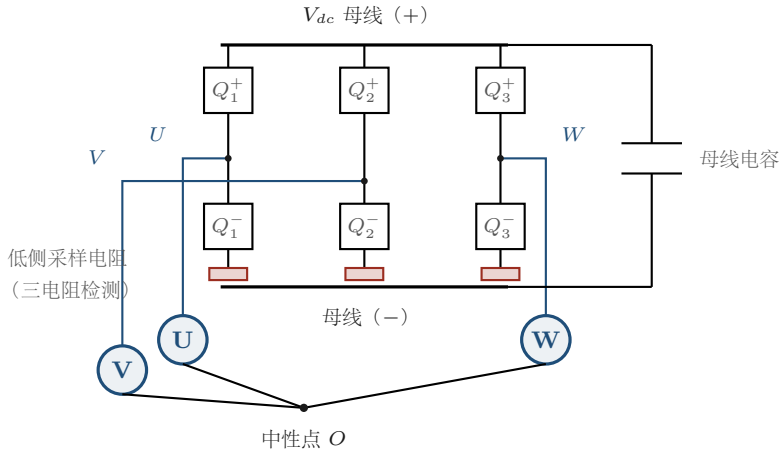


图 5.2 三相全桥逆变电路：三个半桥的中点 U/V/W 接星接电机；低侧串采样电阻供相电流检测；每时刻上下桥臂各导通一管

$$e_x = k_e \omega_m f_x(\theta_e)$$

k_e 为反电动势常数， ω_m 为机械角速度， $f_x(\theta_e)$ 是该相的梯形形状函数（归一化，平顶为 ± 1 ）。三相梯形波互差 120° 电角。

5.2.3 电磁转矩方程

通电导体在磁场中受力（安培力），对电机整体求和，电磁转矩：

$$T_e = \frac{e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c}{\omega_m}$$

功率守恒的必然结果：电磁功率（反电动势 $\times$ 电流）全部转化为机械功率。方波驱动的精髓在于：**在每相反电动势平顶的 120° 区间给该相通 120° 方波电流**，于是 $e \cdot i$ 乘积恒定，转矩平滑无纹波（理想条件下）。

5.2.4 运动方程

转子机械侧由牛顿第二定律：

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B \omega_m$$

J 为转动惯量（转子 + 负载折算）， T_L 为负载转矩， B 为粘性摩擦系数。三个电机参

数 J 、 B 与电气侧的 R_s 、 L_s 、 k_e 合起来，就是 Motor Profiler 要辨识的全部家当（3.6.3 节）。

5.3 无刷直流电机的控制原理

5.3.1 方波控制原理（六步换相）

两两导通：任一时刻只有上桥一管 + 下桥一管导通（分属不同相），第三相悬空。一个电周期按 60° 分六步，每步换一次导通对：

步	导通管	电流路径	悬空相
1	$Q_A^+ Q_B^-$	A 进 B 出	C
2	$Q_A^+ Q_C^-$	A 进 C 出	B
3	$Q_B^+ Q_C^-$	B 进 C 出	A
4	$Q_B^+ Q_A^-$	B 进 A 出	C
5	$Q_C^+ Q_A^-$	C 进 A 出	B
6	$Q_C^+ Q_B^-$	C 进 B 出	A

换相依据霍尔状态查表（霍尔 3 位状态正好对应 6 步，映射表在 8.1 节结合实物给出）。把六步的霍尔信号、相电流、反电动势画在同一张时间轴上（图 5.3），方波控制的一切都写在图里：

转矩脉动从哪来：绕组反电动势不是理想梯形、换相瞬间电流换向需要时间、 60° 导通区间的离散性——三者共同造成六步换相固有的转矩纹波。表现到感官上：低速有顿挫感、有换相噪声。这正是高性能场合要用正弦波驱动（第 6 章）的根本动机。

调速方式：改变 PWM 占空比即改变平均母线电压——整个系统等效于一台“电子换相的直流电机”，占空比就是油门。

5.3.2 无感反电动势控制原理

不加霍尔怎么知道何时换相？观察**悬空相**：它不流电流，端电压（经分压后）反映的就是该相反电动势。反电动势过零点与下一次换相点之间恰好差 30° 电角（图 5.4）：

算法骨架：

1. 每拍采样三相端电压，找到当前悬空相；
2. 检测该相反电动势过零（端电压接近中点电压）；
3. 从过零时刻起延时 30° 电角（按当前电角速度折算成时间）触发下一次换相；

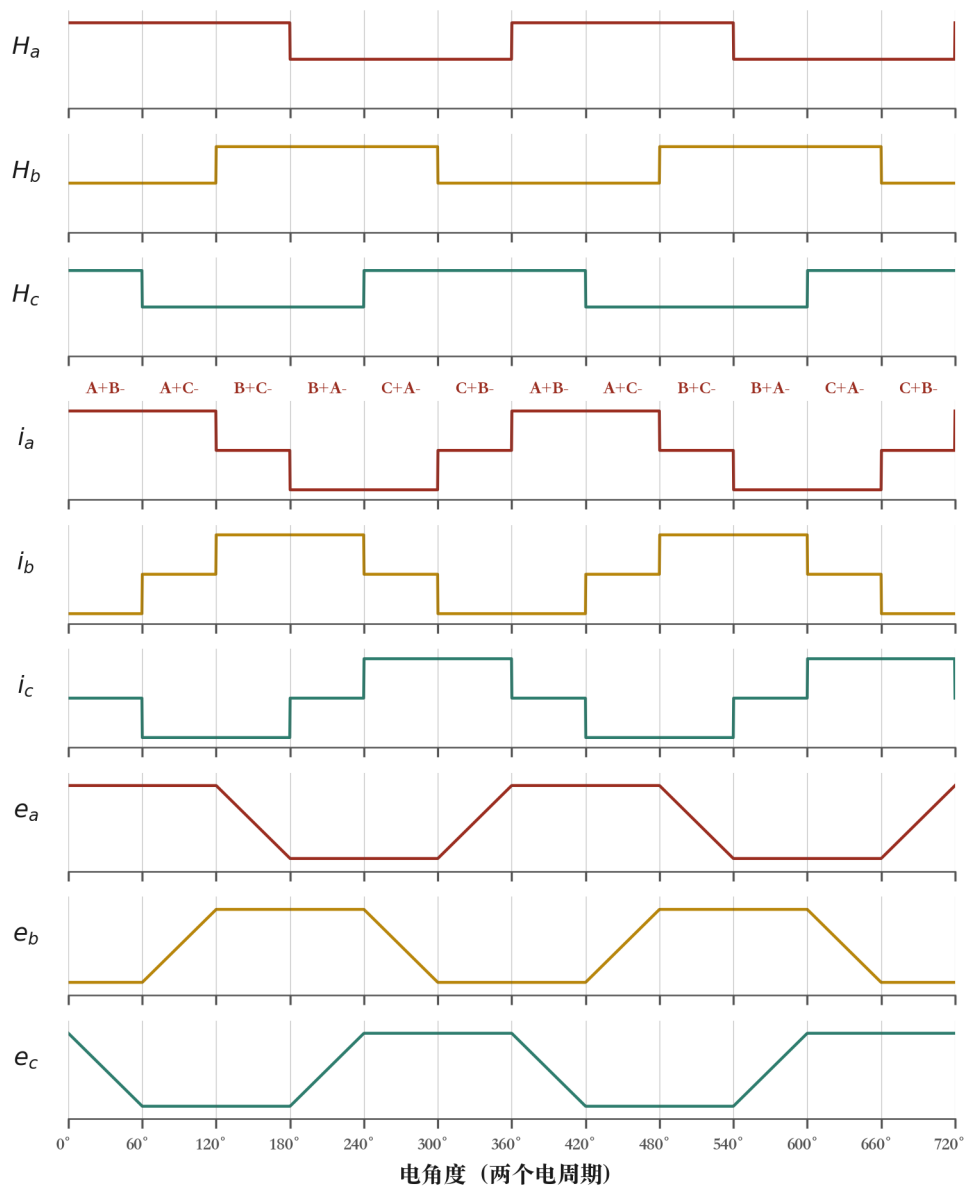


图 5.3 六步换相全景：上三行为霍尔信号（互差 120° 电角），中间三行为相电流（120° 方波，60° 断续），下三行为梯形反电动势；顶部标注了每 60° 的导通管对

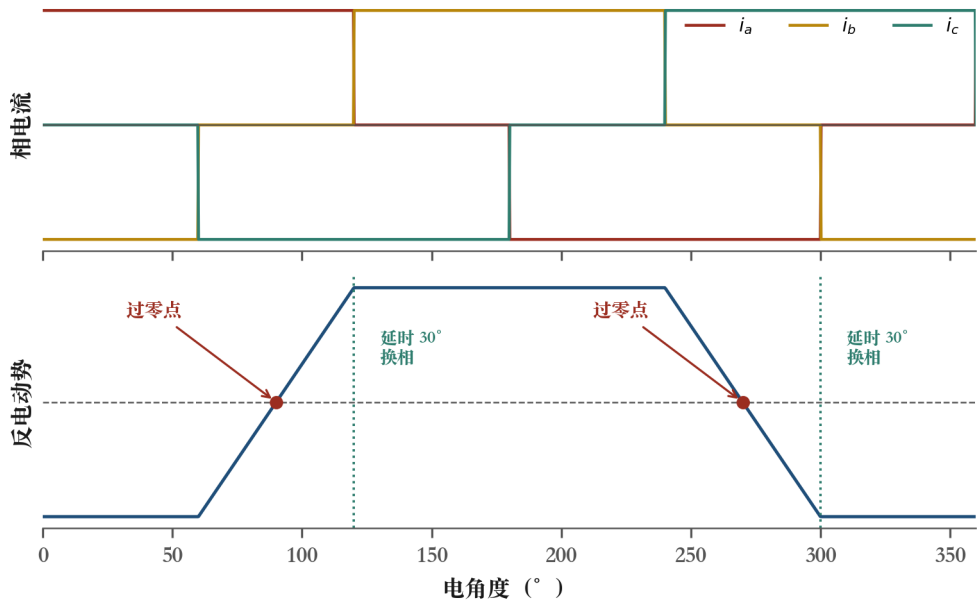


图 5.4 无感反电动势法：上为三相电流，下为 B 相在非导通时段的梯形反电动势——检测其过零点，延时 30° 电角后执行换相

4. 循环，速度信息同时从过零间隔获得。

IHM16M1 板上的 BEMF 感知电路（2.2 节）就是为这一步准备的硬件。

启动问题：静止时反电动势为零，过零检测无从谈起——无感系统需要**三段式启动**：先随机/预定角度通电定位转子（对齐）→ 开环强拖按预设斜率换相逐级升频 → 反电动势足够大后切入闭环过零换相。这段”先拖起来再闭环”的逻辑是无感方案标志性的工程难点，第 7.2 节在 MC SDK 里能看到它的参数身影（启动电流、开环转速切换点）。

5.4 本章小结

- BLDC 模型 = 三条 R_s-L_s-e 支路 + 一个转动惯量；转矩来自反电动势与电流的乘积；
- 方波控制：两两导通、每 60° 换相、占空比调速——简单可靠，但有转矩纹波；
- 无感反电动势法：悬空相端电压过零 + 30° 延时换相；需三段式启动；
- 下一章把”方波”升级为”正弦波”：同样的硬件，换一套坐标系，性能上一个台阶。

5.5 本章参考

- 电机学通行教材中无刷直流电机章节（梯形反电动势模型与两两导通）

- RM0440 / UM2383 (IHM16M1 的 BEMF 感知电路说明)
- X-CUBE-MCSDK 文档中 Six-Step 无感控制章节

第6章 永磁同步电机控制技术

核心命题 PMSM 的磁场定向控制 (FOC) 做了一件事：换坐标系。Clarke 变换把三相交流降维成两相静止量，Park 变换再跟着转子旋转，于是“控制三个错相的正弦波”变成“控制两个直流量”——两个 PI 电流环的故事。执行端由 SVPWM 用八个离散电压矢量“平均出”任意目标矢量。本章从几何直觉讲到可落地的公式与框图，是第 7 章所有 SDK 配置项的理论出处。

6.1 三相 PMSM 的结构

永磁同步电机与 BLDC 在结构上是近亲：定子三相绕组、转子永磁体，区别在**绕组设计目标**——PMSM 追求**正弦反电动势**，BLDC 追求**梯形反电动势**。GBM2804H-100T 这类云台电机的反电动势正弦度相当好，当 BLDC 用（方波）或当 PMSM 用（正弦）都行，正好一鱼两吃。

按转子磁路分两类：

- **表贴式 (SPM)**：磁铁贴在转子表面，交直流电感近似相等 ($L_d = L_q$)，转矩严格正比于 i_q ——本书电机与大多数云台/无人机电机都是这类，控制最简单；
- **内嵌式 (IPM)**：磁铁埋入转子铁芯， $L_q > L_d$ ，除永磁转矩外还有磁阻转矩，高速弱磁性能好，控制要精细得多（利用 $L_d \neq L_q$ 的转矩公式），本书不展开。

6.2 三相 PMSM 的数学模型

6.2.1 三相 PMSM 的坐标变换

为什么变：三相电流是三个时间上错开 120° 的正弦量，直接闭环控制它们，控制器必须在每个瞬间同时算三笔相位相关的账。坐标变换的洞见：三个正弦量其实是同一个旋转矢量在三个轴上的投影——**控制一个矢量，比控制三个正弦量干净**。

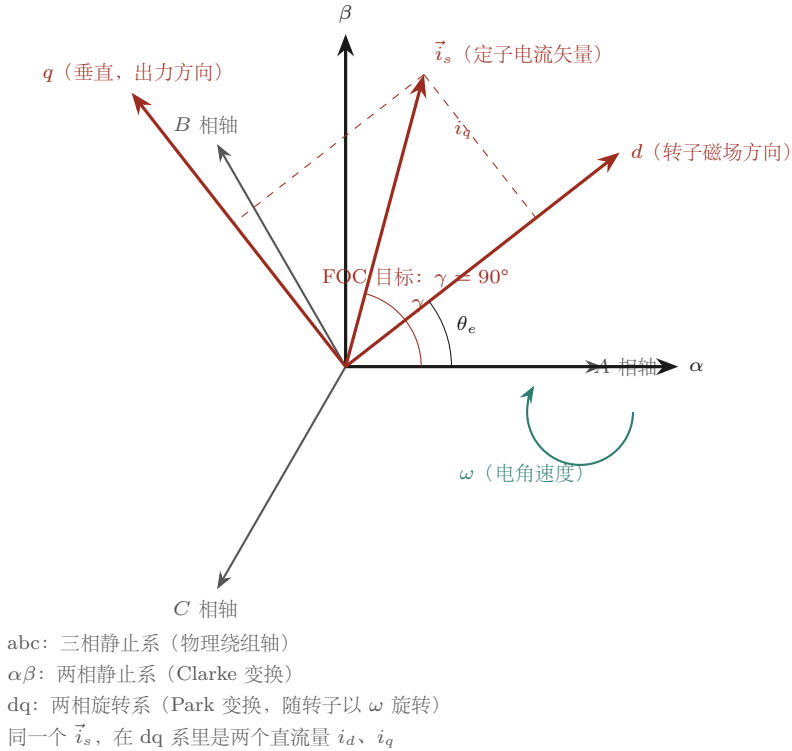


图 6.1 坐标系与矢量图：同一个定子电流矢量，在 abc 三相轴、αβ 静止轴、dq 旋转轴上各有投影； θ_e 为转子电角，FOC 的目标是让电流矢量始终贴着 q 轴 ($\gamma = 90^\circ$)

三个坐标系的几何关系是本章的”地图” (图 6.1)：

- **abc 系**：三相静止轴，互差 120° (电角)，A 相轴与 α 轴重合；
- **αβ 系**：两相静止轴，α 对齐 A 相轴，β 超前 90° ——Clarke 变换的目的地；
- **dq 系**：两相旋转轴，d 轴对准转子磁场 (永磁体磁链方向)，q 轴超前 90° ——Park 变换的目的地，FOC 的作战地图。

Clarke 变换 ($abc \rightarrow \alpha\beta$ ，等幅值形式)：

$$i_\alpha = \frac{2}{3} \left(i_a - \frac{1}{2} i_b - \frac{1}{2} i_c \right), \quad i_\beta = \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} i_b - \frac{\sqrt{3}}{2} i_c \right)$$

工程上常用”采两相”版本 ($i_c = -i_a - i_b$ 代入)：

$$i_\alpha = i_a, \quad i_\beta = \frac{i_a + 2i_b}{\sqrt{3}}$$

Park 变换 ($\alpha\beta \rightarrow dq$)：

$$\begin{cases} i_d = i_\alpha \cos \theta_e + i_\beta \sin \theta_e \\ i_q = -i_\alpha \sin \theta_e + i_\beta \cos \theta_e \end{cases}$$

反 Park 变换 ($dq \rightarrow \alpha\beta$):

$$v_\alpha = v_d \cos \theta_e - v_q \sin \theta_e, \quad v_\beta = v_d \sin \theta_e + v_q \cos \theta_e$$

整个 FOC 只需要一对 $\sin \theta_e / \cos \theta_e$ ——这正是第 1 章 CORDIC 协处理器登场的地方。

6.2.2 同步旋转坐标系 (d-q 坐标系) 下的数学模型

站在随转子旋转的 dq 系里看，所有正弦量都静止了，电压方程变成两个**直流量**的方程 (SPM, $L_d = L_q = L_s$):

$$\begin{cases} v_d = R_s i_d + L_s \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_s i_q \\ v_q = R_s i_q + L_s \frac{di_q}{dt} + \omega_e L_s i_d + \underbrace{\omega_e \lambda_f}_{\text{反电动势}} \end{cases}$$

- ω_e 为电角速度 ($\omega_e = p\omega_m$)， λ_f 为转子磁链；
- $\omega_e L_s i$ 项是**交叉耦合**：转速越高，d/q 两轴通过电感互相串扰越强；
- $\omega_e \lambda_f$ 项就是反电动势在 q 轴上的化身。

转矩方程 (SPM):

$$T_e = \frac{3}{2} p \lambda_f i_q$$

只由 i_q 决定！这就是 FOC 的操作指南：**把 i_d 压到零（不励磁不浪费），用 i_q 当转矩旋钮**。速度环的输出就是 i_q 指令，力矩控制退化为直流量控制——FOC 把 PMSM 变成了一台”解耦的直流电机”。

6.2.3 静止坐标系 (α - β 坐标系) 下的数学模型

不做 Park 变换、直接在两相静止系建模（无观测器喜欢在这里工作，因为不需要转子角度）:

$$\begin{cases} v_\alpha = R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} + e_\alpha \\ v_\beta = R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + e_\beta \end{cases}$$

反电动势两个分量 $e_\alpha = -\omega_e \lambda_f \sin \theta_e$ 、 $e_\beta = \omega_e \lambda_f \cos \theta_e$ ——藏着转子的角度信息。STO 观测器（7.1 节）的原理就是：由已知的 $v_{\alpha\beta}$ 、测得的 $i_{\alpha\beta}$ 和电机参数 R_s 、 L_s 反解出 $e_{\alpha\beta}$ ，再 $\theta_e = \text{atan2}(-e_\alpha, e_\beta)$ 拿到转子角。无感 FOC 的全部魔法就这一段。

6.2.4 用传统测量方法获取电机参数

没有 Motor Profiler 的年代，参数靠仪器（现在仍是校验工具的好方法）：

参数	传统方法	要点
相电阻 R_s	万用表 / 电桥测线电阻	星接：线电阻 = 2 倍相电阻，除 2
相电感 L_s	LCR 表测线电感（1 kHz 挡）	同上除 2；位置不同读数略异取均值
磁链 λ_f	外部原动机拖动电机，示波器测开路线电压峰值 U_{pk}	$\lambda_f = U_{pk} / (\sqrt{3} \omega_e)$ （线反电动势峰值换算）
极对数 p	数磁铁 / 感受每次全转的磁阻卡点数	$p = \text{卡点数}$ ；或手动转一圈数霍尔脉冲数除 12

6.2.5 ST-MC-SDK Motor Profiler 测量电机参数的原理

Motor Profiler（3.6.3 节的操作）每一步都严格对应 6.2 节模型的一项：

1. 测 R_s ：注入小幅直流电压矢量（转子静止），稳态时电感项为零、反电动势为零， $R_s = V / I$ ；
2. 测 L_s ：观察施加电压矢量初期电流的上升斜率， $di/dt = (V - R_s i) / L_s$ ，拟合出 L_s ；
3. 测 λ_f 与 p ：以已知电压矢量开环拖动电机旋转，稳态下从电压方程扣除 $R_s i$ 与 $L_s di/dt$ ，剩下的就是反电动势项 $\omega_e \lambda_f$ ；由指令频率与实测转速的关系同时校出 p ；
4. 测 J 、 B ：撤去驱动让电机自由减速， $d\omega/dt = -(T_L + B\omega) / J$ ，由减速曲线拟合。

所以 Profiler 不是黑魔法，而是把 5.2 节的方程逐项反解的自动化脚本——输出的每个数都能用手动方法复核。

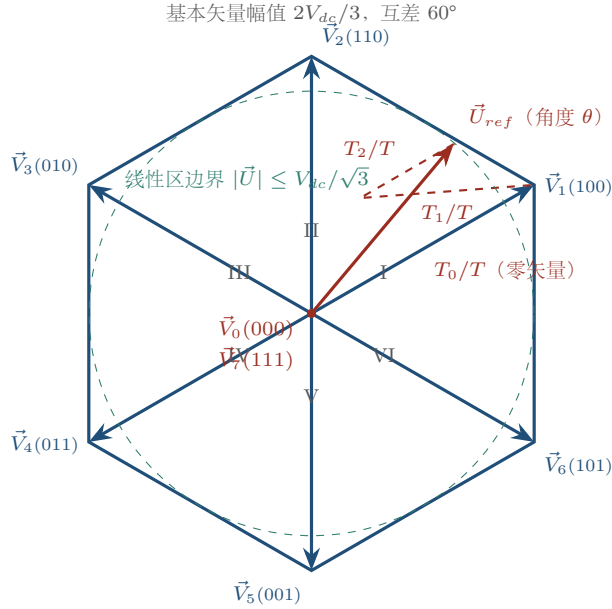


图 6.2 SVPWM 空间矢量图：六个有效矢量构成正六边形，六个扇区 I~VI；目标矢量在扇区 I 内由相邻矢量按 T_1/T_2 时间加权合成；虚线圆为线性区边界

6.3 SVPWM 控制技术

6.3.1 三相电压的空间矢量表示

反 Park 变换给出了目标电压 (v_α, v_β) ——一个在 $\alpha\beta$ 平面上旋转的矢量。但三相逆变桥只有 8 种开关状态（三个上管的开/关组合），只能输出 8 个离散的电压矢量：6 个**有效矢量** $\vec{V}_1 \dots \vec{V}_6$ （幅值 $2V_{dc}/3$ ，方向互差 60° ，对应 100/110/010/011/001/101）和 2 个**零矢量** $\vec{V}_0(000)$ 、 $\vec{V}_7(111)$ （三相短接到同一点，输出电压为零）。

6.3.2 SVPWM 算法的合成原理

核心思想：在一个 PWM 周期 T 内，用相邻两个有效矢量加零矢量按时间加权”平均出”目标矢量（设目标矢量落在扇区 I，相邻矢量为 $\vec{V}_1$ 、 $\vec{V}_2$ ）：

$$\vec{U}_{ref} T = \vec{V}_1 T_1 + \vec{V}_2 T_2 + \vec{V}_{0/7} T_0, \quad T_1 + T_2 + T_0 = T$$

由平行四边形法则解出（ θ 为矢量在本扇区内偏离 $\vec{V}_1$ 的角度， $|\vec{U}_{ref}| = U$ ）：

$$T_1 = \frac{\sqrt{3} U T}{V_{dc}} \sin(60^\circ - \theta), \quad T_2 = \frac{\sqrt{3} U T}{V_{dc}} \sin \theta$$

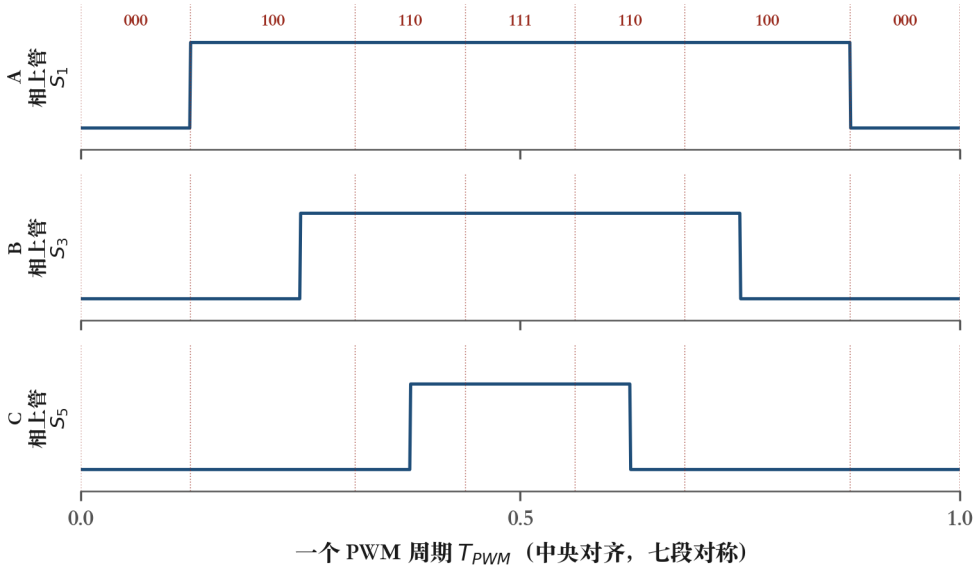


图 6.3 七段式 SVPWM 一个 PWM 周期内的三相上管门极信号 (扇区 I 情形): A 相最宽、B/C 相居中对称, 中央对齐排布

七段式排布: 把 T_1 、 T_2 对半拆开对称放置, 零矢量分到两端与中央 (000-100-110-111-110-100-000), 使一个周期内开关次数最少、谐波最小:

线性区与母线利用率: 六边形内切圆半径 $V_{dc}/\sqrt{3}$ 是线性调制上限, 比正弦 PWM (SPWM) 的 $V_{dc}/2$ 高出 $2/\sqrt{3} \approx 1.155$ 倍——同样母线电压多出约 15% 的电压利用率, 这是 SVPWM 在电机驱动中一统江湖的直接原因。从调制波形看, SVPWM 等效于在正弦参考上叠加零序分量, 形成”马鞍波”:

6.3.3 SVPWM 算法的实现

教科书流程 (判扇区 → 套 T_1/T_2 公式 → 七段排布) 分支多; 嵌入式实现的标准姿势是数学等价的最小最大值注入法 (min-max injection) ——无分支、四次乘法完事:

$$\begin{cases} V_a = v_\alpha \\ V_b = \frac{-v_\alpha + \sqrt{3}v_\beta}{2} \\ V_c = \frac{-v_\alpha - \sqrt{3}v_\beta}{2} \end{cases} \quad V_{off} = -\frac{\max(V_a, V_b, V_c) + \min(V_a, V_b, V_c)}{2}$$

$$\text{duty}_x = \frac{1}{2} + \frac{V_x + V_{off}}{V_{dc}} \quad (x = a, b, c)$$

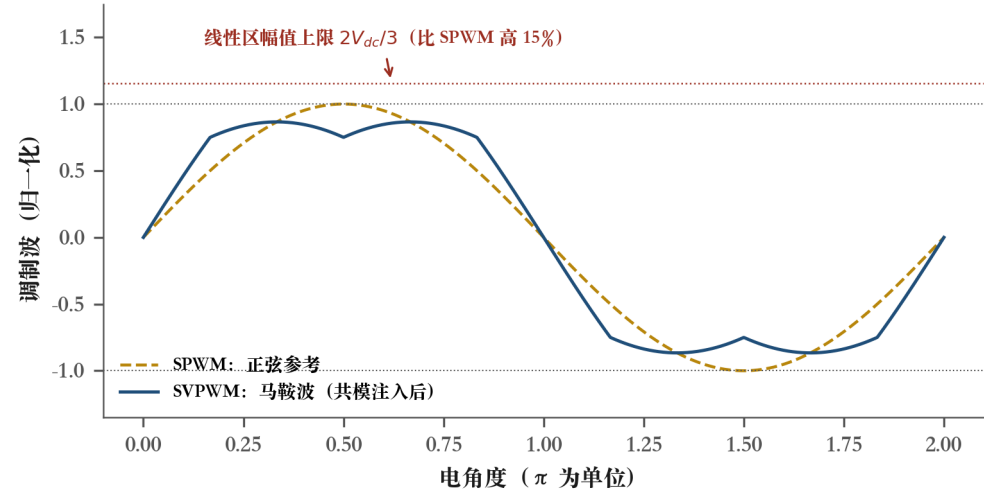


图 6.4 SPWM 与 SVPWM 调制波对比：SVPWM 的马鞍波峰值可达 $2V_{dc}/3$ （比 SPWM 高 15%），意味着同样的相电流能力下母线电压利用更充分

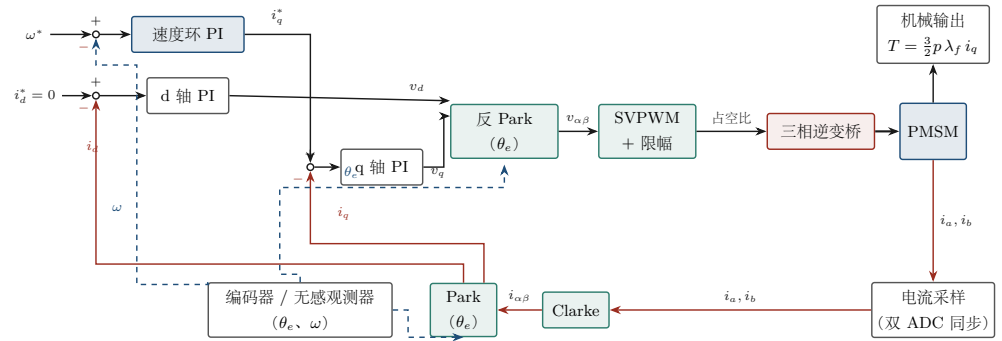


图 6.5 FOC 级联控制框图：速度环输出 i_q^* ，与 $i_d^* = 0$ 一起进入两个电流环 PI；输出 v_d/v_q 经反 Park、SVPWM 变成三相占空比驱动逆变器；反馈链为电流采样 $\rightarrow$ Clarke $\rightarrow$ Park； θ_e 来自编码器或无感观测器

`duty_x` 直接写入 TIM1 三个通道的 CCR 寄存器。三行代码的物理含义：三相调制波的共模平移（注入 V_{off} ）不改变线电压，却把波形中心拉回 PWM 的线性范围中央——这正是七段式的代数化身。

6.4 三相永磁同步电机的矢量控制

6.4.1 PMSM 矢量控制基本原理

把 6.2 的模型与 6.3 的执行器组装起来，就是完整的 FOC 控制框图（图 6.5）——**这张图值得盯到能默画：**

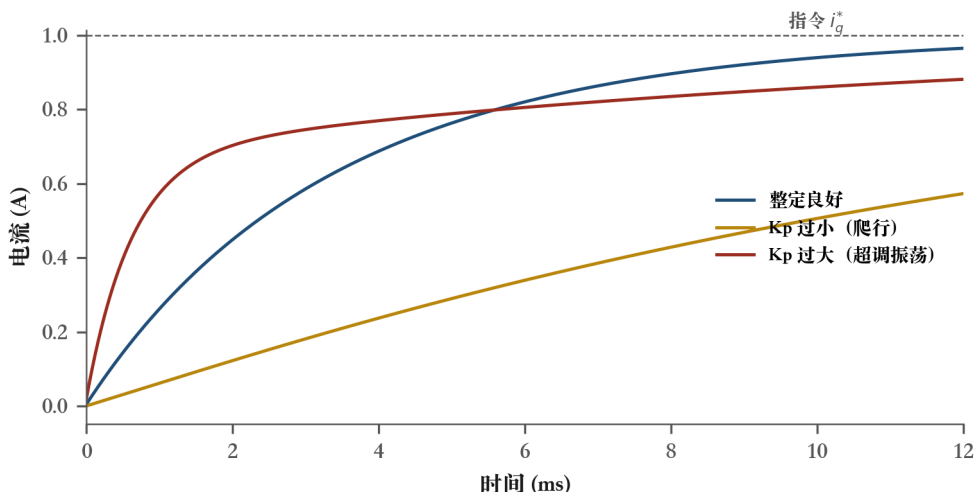


图 6.6 电流环阶跃响应仿真 (GBM2804H 量级参数): 整定良好时快速无超调; K_p 过小时缓慢爬行; K_p 过大时超调振荡——虚线为电流指令

按信号流走一遍:

1. 速度指令 ω^* 与反馈速度之差进**速度环 PI**, 输出 i_q^* (转矩指令);
2. i_q^* 与 $i_d^* = 0$ 分别进两个**电流环 PI**, 输出 v_d 、 v_q (含限幅与抗饱和);
3. 反 Park 变换转回 $\alpha\beta$ 平面, SVPWM 生成三相占空比, 写入 TIM1;
4. 每个 PWM 周期采样两相电流 $\rightarrow$ Clarke $\rightarrow$ Park 得到 i_d 、 i_q 反馈;
5. θ_e 来自编码器/霍尔 (有感) 或观测器 (无感), 同时喂给 Park 与反 Park。

与六步方波对比: 方波每 60° 电角“跳一档”, 电流矢量方向在 $\pm 30^\circ$ 间摆动; FOC 每一个 PWM 周期 (几十微秒) 都把电流矢量钉在 q 轴上——转矩恒定、电流利用率最高、低速平稳、无换相噪声。代价是计算量与对电流采样/角度质量的要求。

6.4.2 PMSM 的电流环 PI 控制

被控对象: 6.2.2 节 dq 方程忽略交叉耦合后, d、q 轴各是一个一阶 RL 惯性环节 (传递函数 $1/(L_s s + R_s)$) ——这是 PI 控制器的教科书对象。

带宽整定法 (把闭环带宽直接设计为 f_{bw} , 极点对消):

$$K_P = 2\pi f_{bw} L_s, \quad K_I = 2\pi f_{bw} R_s$$

f_{bw} 取 PWM 频率的 $1/10 \sim 1/20$ (20 kHz PWM $\rightarrow$ 电流环带宽 $1 \sim 2 \text{ kHz}$ 量级)。 R_s 、 L_s 就来自 6.2.4/6.2.5 的测量——**参数辨识 $\rightarrow$ PI 整定 $\rightarrow$ 性能**, 链条在这里闭合。

工程细节 (SDK 里都有对应参数项):

- **输出限幅**: $\sqrt{v_d^2 + v_q^2} \leq V_{dc}/\sqrt{3}$ (SVPWM 线性区圆);
- **抗积分饱和**: 限幅的同时钳住积分器 (反计算或钳位法), 否则超调恢复极慢;
- **交叉解耦前馈** (可选): 补偿 $\pm\omega_e L_s i$ 项, 高速时改善动态; 云台电机低速场景常省略, 由 PI 积分顶住。

6.4.3 PMSM 的速度环 PI 控制

速度环套在电流环外面, 被控对象近似为” 电流环 (一阶惯性) + 转矩常数 + 机械惯量” 的积分环节:

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3}{2} p \lambda_f i_q - T_L \Rightarrow \omega_m(s) = \frac{K_t}{J s} i_q(s) + \dots$$

整定原则:

1. **带宽分离**: 速度环带宽取电流环的 $1/5 \sim 1/10$, 内外环才不打架 (内环对外环近似” instantaneous”);
2. 速度反馈在无感方案里来自观测器, 噪声较大——加低通或用 FMAC 硬件滤波 (第 1 章), 但注意滤波延迟也在吃相位裕度;
3. 速度环输出 i_q^* 要限幅 (最大相电流), 堵转时这层限幅就是电机的热保护。

级联结构的意义: 速度环不必关心电流怎么跟上, 电流环不必关心电压怎么合成——每层只对一层负责。这个” 分而治之” 的框架从 0.5 Hz 的位置环到 20 kHz 的电流环通吃, 是运动控制领域近百年沉淀下来的标准答案。

6.5 本章小结

- 坐标变换把” 三相交流” 变成” 两个直流”: Clarke ($abc \rightarrow \alpha\beta$) 降维, Park ($\alpha\beta \rightarrow dq$) 换到转子视角; FOC 目标是 $i_d = 0$ 、 i_q 出力;
- dq 模型给出电压方程与转矩方程 $T_e = \frac{3}{2} p \lambda_f i_q$; $\alpha\beta$ 模型藏着无感观测器的钥匙;
- SVPWM 用 8 个离散矢量时间加权合成任意矢量, 七段式谐波最优, min-max 注入法三行代码实现, 比 SPWM 多 15% 母线利用率;
- 电流环带宽法整定 $K_P = 2\pi f_{bw} L_s$ 、 $K_I = 2\pi f_{bw} R_s$, 速度环带宽低于电流环 5 ~ 10 倍;
- 第 7 章把这些公式全部” 对号入座” 到 MC SDK 的配置界面与 API 上。

6.6 本章参考

- 电机控制通行教材中 PMSM 矢量控制与 SVPWM 章节（坐标变换与七段式推导）
- RM0440（CORDIC/FMAC 章节：三角函数与滤波加速）
- X-CUBE-MCSDK 5.x 文档（电流环整定建议与观测器原理章节）

第7章 基于 P-NUCLEO-IHM03 套件的电机入门控制实例

核心命题 本章把前三章的积累兑现：用 MC Workbench 五分钟生成一个无感 FOC 工程让电机转起来，然后逐一玩透六个实例——无感 FOC、无感方波、速度闭环、旋钮调速、故障处理、API 调用。所有实例的配置差异都来自第 5、6 章讲过的原理选项：控制策略、观测器、启动参数、环路上的 PI。

实验前置检查清单（每个实例开工前过一遍）：

1. 堆叠好的套件、电机三线接好、12 V 电源在手边（2.4 节操作纪律）；
2. CubeIDE + X-CUBE-MCSDK 已安装（第 3 章）；
3. 电机参数已用 Motor Profiler 测得（3.6.3 节；后文以 GBM2804H-100T 典型值演示：极对数 7、相电阻约 11 Ω 、相电感数十 mH 量级——以你实测为准）。

7.1 无感 FOC 快速控制实例

目标：从零开始，让电机以无感 FOC 稳速旋转，并在 MC Monitor 里看到转速曲线。

步骤一：MC Workbench 新建工程

1. 打开 MC Workbench → New Project；
2. 电机选型页：Catalog 里没有 GBM2804H-100T 时选“Custom”，手动填入极对数 7、最大电流（0.3 A 起步）、相电阻、相电感、反电动势常数（Profiler 实测值）；
3. 板卡选型页：选 P-NUCLEO-IHM03（IHM16M1 + NUCLEO-G431RB 组合）——电流检测拓扑（Three-shunt）、引脚映射、采样增益自动配置，**不要手改**；
4. 控制策略：Drive = FOC；Feedback = Sensorless（Observer = STO，CSTO + PLL 结

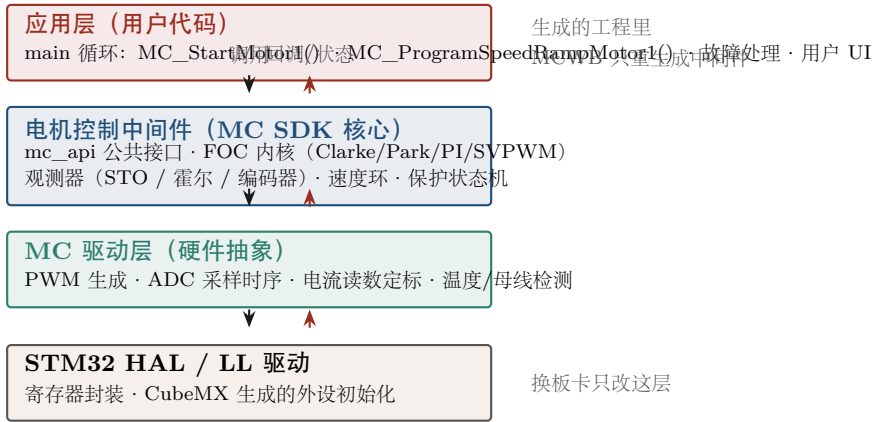


图 7.1 MC SDK 5.x 固件分层：应用层（mc_api 调用）→ 电机控制中间件（FOC 内核、观测器、保护）→ MC 驱动层（PWM/ADC 硬件抽象）→ HAL/LL；换板卡只动下层，升级 SDK 不动用户代码

构，见 6.2.3 节原理)；Control mode = Speed；

5. 生成工程：Project Generation 选 STM32CubeIDE → Generate。

步骤二：编译烧录：CubeIDE 打开生成的工程 → Build → Run（ST-LINK 一键下载运行）。

步骤三：上电与验证

1. 接 12 V 电源——固件默认待机，电机不通电；

2. 打开 ST MC Monitor，连接板卡，在启动页给一个低速指令（如 1000 rpm）点 Start：电机经历”定位 → 开环拖动 → 切入闭环”三段（5.3.2 节讲过为什么），随后稳速旋转；

3. Monitor 的速度曲线上能看到三段过程与稳态直线；相电流波形接近正弦——这是 FOC 工作的签名。

固件分层：生成的工程在用户代码与硬件之间隔着完整中间件（图 7.1），应用层只调 mc_api.h：

排错速查（首转失败 top 3）：电机抖动不转 = 相序接反（任意对调两根电机线重试）；启动即过流 = 最大电流设太小/启动参数激进；转起来但速度发散 = 观测器增益不合适（用 Monitor 的 observer 调试页微调）。所有故障先读 7.5 节的故障码再动手。

7.2 无感方波控制实例

目标：同一套硬件跑 Six-Step（BEMF 无感），与 FOC 对比体验。

MC Workbench 差异配置：Drive 选 Six-Step；Feedback 保持 Sensorless（BEMF 检测——对应 IHM16M1 板上的 BEMF 感知电路，5.3.2 节的过零 + 30° 延时逻辑已内置）；重新生成工程。

实验现象对比（建议同转速下对比，用手感 + 听觉 + 电流波形记录）：

观察项	六步方波	无感 FOC
低速手感	有顿挫、齿槽感明显	平滑
噪声	换相” 嗒嗒” 声	接近无声
相电流波形	方波（梯形段）	正弦波
启动	三段式，需调启动参数	三段式，参数更宽容

这个对比实验的价值在于把第 5 章的” 转矩纹波” 从公式变成手感。方波驱动的电流感利用率与低速平稳性全面落后，但算法简单、对电流采样质量不敏感——风机水泵类负载至今仍大量使用。

7.3 无感速度模式控制实例

目标：验证速度闭环的斜坡、稳态精度与负载响应——第 6.4.3 节理论的实感。

操作（在 7.1 的 FOC 工程上）：MC Monitor 速度页给阶跃指令（如 500 → 3000 rpm），观察曲线：

- **斜坡段：**SDK 默认对速度指令加斜率限制（防电流冲击），斜率可在 Workbench 的高级参数里改——对应 API MC_ProgramSpeedRampMotor1（7.6 节）；
- **稳态段：**速度波动主要来自观测器噪声，可微调速度环滤波；
- **加载测试：**用手指轻捏电机轴施加负载，速度短暂跌落后回到设定值（速度环积分的作用），同时 Monitor 里 i_q 上升——转矩通道的完整闭环亲眼可见。

速度环整定实践：在 Monitor 里在线改速度环 PI（无需重烧），按 6.4.3 的带宽分离原则：响应太软 → 增大增益；速度振荡/电流啸叫 → 减小并检查内环带宽。改好后回填 MC Workbench 参数页固化。

7.4 旋钮控制电机运行速度实例

目标：脱离 PC，用一个电位器旋钮本地控制电机转速——“嵌入式产品化” 的第一个原型。

硬件：10 k Ω 电位器两端接 3.3 V 与 GND，中心抽头接 NUCLEO 的一个空闲 ADC 通道（在 CubeMX 里给工程补一路 ADC 常规采样即可，避开 MC SDK 已占用的电流采样通道）。

代码（应用层，主循环 10 ms 周期执行）：

```
/* 读取旋钮电压 → 映射为速度指令 → 下发给速度环 */
#include "mc_api.h"

#define SPEED_MIN    300      /* rpm, 低于此速无感观测不稳 */
#define SPEED_MAX    3000    /* rpm */

void UserPoti_Task(void)      /* 10 ms 周期调用 */
{
    uint16_t adc = ReadPoti_ADC();          /* 0..4095 */
    int16_t rpm = SPEED_MIN + (int32_t)(SPEED_MAX - SPEED_MIN) * adc / 4095;

    if (MotorIsStarted()) {
        MC_ProgramSpeedRampMotor1(rpm * SPEED_UNIT, 200); /* 200 ms 平滑 */
    }
}
```

要点：速度指令经 MC_ProgramSpeedRampMotor1 平滑下发（斜坡由 SDK 执行）；启动/停止仍可用板上 B1 按键触发（4.3 节的 EXTI 回调里调 MC_StartMotor1()/MC_StopMotor1()）。此实验把“传感 → 指令 → 速度环 → 电机”的产品级数据流完整走了一遍。

7.5 故障处理及恢复实例

目标：理解 SDK 的故障管理机制，做一个“故障可查询、可恢复”的应用。

故障检测是 SDK 中间件内置的（过流、过压、欠压、速度反馈异常、启动失败等，枚举定义在固件 mc_type.h 一带，以随 SDK 的头文件为准）。应用层要做的是**消费故障**：

```
if (MC_GetOccurredFaultsMotor1() != MC_NO_FAULTS) {
    uint16_t faults = MC_GetOccurredFaultsMotor1();
    LogFaultViaUART(faults);          /* 串口上报故障码（4.4 节通道） */
}
```



```
    HAL_Delay(3000);                /* 等待现场排除（举例） */
    MC_AcknowledgeFaultsMotor1();    /* 确认清障 */
    MC_StartMotor1();                /* 重新启动 */
}
```

人为制造故障做实验（安全范围内）：运转中轻捏电机轴到堵转 → 观察过流/启动失败故障码；串口日志看到码值后再松手让程序自动恢复。注意两点纪律：故障必须先 MC_AcknowledgeFaultsMotor1 清除才能再启动；真实产品里”自动重启”要加次数与冷却限制，避免打火花式循环重启。

7.6 API 函数应用实例

mc_api.h 是应用层与电机控制栈之间唯一的边界。常用函数速览（以 Motor1 宏为例，5.x 头文件定义）：

API	作用	典型场景
MC_StartMotor1()	启动电机（走启动序列）	按键开机
MC_StopMotor1()	停止并封 PWM	按键停机、故障停机
MC_ProgramSpeedRampMotor1(ms)	编程速度斜坡（0.1 Hz 单位）	7.3 / 7.4 节调速
MC_ProgramTorqueRampMotor1(ms)	编程转矩斜坡（q 轴电流指令）	力矩模式应用
MC_GetSpeedMotor1()	读当前机械转速（0.1 Hz 单位）	状态显示
MC_GetCurrentsMotor1()	读 dq 轴电流（标幺）	负载监测
MC_GetStateMotor1()	读状态机状态 (IDLE/RUN/FAULT...)	流程控制
MC_GetOccurredFaultsMotor1()	读故障位域	7.5 节故障处理
MC_AcknowledgeFaultsMotor1()	清除故障锁存	恢复运行

一个综合小例子——状态机 + 调速 + 上报（主循环 100 ms 片段）：

```
switch (MC_GetStateMotor1()) {
case RUN:
```

```

MC_ProgramSpeedRampMotor1(CmdRpm * 6, 500); /* rpm → 0.1Hz 单位 ×6 */
printf("rpm=%d iq=%f\r\n", MC_GetSpeedMotor1() / 6,
      (double)MC_GetIqMotor1_A());          /* 换算回工程单位显示 */
break;
case FAULT_NOW:
    HandleFault();                          /* 7.5 节逻辑 */
    break;
default:
    break;
}

```

（单位换算细节以所用 SDK 版本的头文件注释为准——0.1 Hz 与 rpm 之间差一个 6 倍因子，是初学者最常踩的单位坑。）

7.7 本章小结

- 无感 FOC 五分钟上手：选官方套件型号 + 填电机参数 + 选 STO + 生成，硬件配置全部自动；
- 方波与 FOC 的手感/波形对比，把第 5、6 章理论变成感官经验；
- 速度闭环看斜坡、稳态、加载三段；旋钮实验打通产品化数据流；
- 故障处理三步：读码 → 排障 → 确认清除后重启；
- mc_api.h 是唯一的应用层边界，单位换算（0.1 Hz）是最大暗坑。

7.8 本章参考

- X-CUBE-MCSDK 5.x 用户文档：MC Workbench 向导、API 参考、故障枚举
- UM2383 / P-NUCLEO-IHM03 入门资料（官方 Getting Started 视频/文档）
- ST 社区 P-NUCLEO-IHM03 板块的启动排错问答

第 8 章

基于 P-NUCLEO-IHM03 套件的有感电机控制案例

核心命题 霍尔传感器把”猜转子在哪”（无感）变成”看转子在哪”（有感）：启动无需开环强拖、低速与零速性能可靠、动态加载不丢步。本章给 GBM2804H-100T 外接霍尔板，跑通有感方波与有感 FOC，并与第 7 章的无感方案做系统对比——什么时候用无感、什么时候必须有感，是电机工程师的日常决策。

8.1 无刷直流电机的有感方波控制案例

8.1.1 霍尔传感器的安装与信号

GBM2804H-100T 本体不带霍尔，需外加霍尔传感器板（市售云台电机配套件，3 个开关型霍尔贴装于定子端面，空间互差 120° 机械角；对 7 对极电机，机械 120° 对应电角 $7 \times 120^\circ = 840^\circ = 2 \times 360^\circ + 120^\circ$ ，电角相位差仍为 120°——多极对下”机械角差 $\times p$ 取模 360°“即电角差）。

三个霍尔输出经 IHM16M1 预留的霍尔输入连接器进入 G431。转子每转过一个 60° 电角，霍尔状态码变化一次，一个电周期 6 个状态——正好驱动第 5.3.1 节的六步换相表：

霍尔状态 (Hc Hb Ha)	导通管	电流路径
101	$Q_A^+ Q_B^-$	A 进 B 出
100	$Q_A^+ Q_C^-$	A 进 C 出
110	$Q_B^+ Q_C^-$	B 进 C 出
010	$Q_B^+ Q_A^-$	B 进 A 出

霍尔状态 (Hc Hb Ha)	导通管	电流路径
011	$Q_C^+ Q_A^-$	C 进 A 出
001	$Q_C^+ Q_B^-$	C 进 B 出

（具体码序与霍尔安装相位有关——若电机反转，交换任意两根电机线或两根霍尔线即可修正。MC SDK 会根据配置的霍尔相序自动建表。）

8.1.2 MC Workbench 配置与实验

配置：与 7.2 节工程相同，仅把 Feedback 从 Sensorless 改为 **Hall sensors**；填入极对数 (7)；SDK 自动完成”霍尔沿 → 换相 → 速度计算”（相邻霍尔沿间隔 = 60° 电角，倒数即电角速度）。

实验步骤：

- 1. 生成、烧录、上电，给速度指令——**注意与无感的最直观差异：电机从零速直接进入闭环**，没有开环强拖的三段式过程；
- 2. 低速测试（100 rpm 级）：无感方案在这个速度段观测器信噪比不足会失步或振荡，有感方案平稳旋转；
- 3. 动态加载：捏轴加载/松开，霍尔实时反映真实位置，换相不受观测器收敛延迟影响，恢复干脆。

8.2 永磁同步电机的有感 FOC 控制案例

8.2.1 霍尔位置反馈在 FOC 中的角色

FOC 需要**连续**的电角度 θ_e （6.2.1 节 Park 变换的输入），而霍尔只给 60° 粒度的离散位置。SDK 的处理方式：**霍尔沿 + 平滑插值**——两个霍尔沿之间按平均角速度外推角度（高速时准确），同时用最近的霍尔沿做误差校正（累积误差每个 60° 清一次）。

8.2.2 MC Workbench 配置与实验

配置：在 7.1 的无感 FOC 工程基础上，Feedback 改为 **Hall sensors**，其余（FOC、3-shunt、速度模式）不变。

实验与对比：

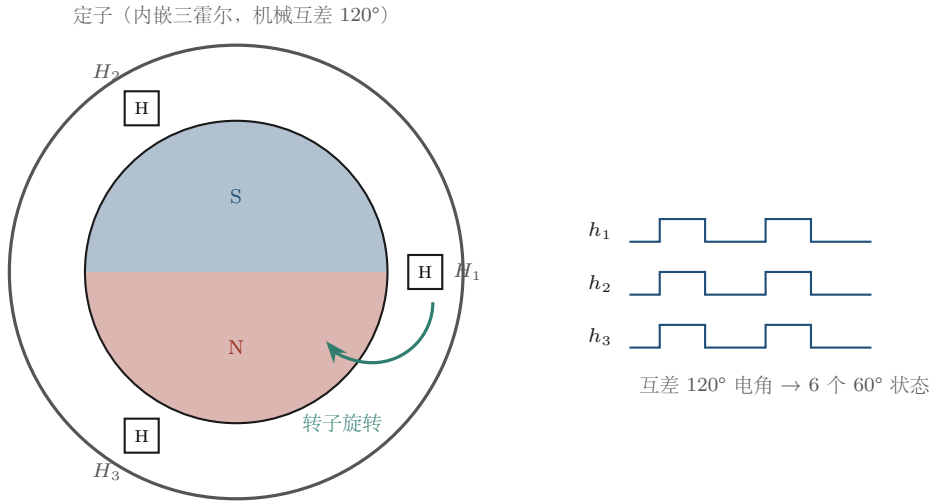


图 8.1 霍尔传感器安装几何（左）与输出波形（右）：三个霍尔空间互差 120°，转子磁极扫过时输出三相方波，电角互差 120°，一个电周期产生 6 个 60° 状态

对比项	无感 FOC（第 7 章）	有感 FOC（本章）
启动	三段式（定位/强拖/切换）， 需调参	直接闭环，可靠
极低速 / 零速	观测器信噪比不足，不可 用	可稳定运行（限霍尔 60° 粒度带来的小纹波）
动态响应	观测器有收敛延迟	位置直接测量，响应快
硬件成本	仅电机	电机 + 霍尔板 + 连线
功率角精度	高速时好	60° 插值，高速精度足够

低速力矩实验：给零速指令，用手掰电机轴——电流环会立刻产生保持力矩把轴”顶”回原位（速度环积分对抗扰动）。这个”刚性”是无感方案给不出来的，也是云台、关节、POS 控制的立足点。

8.2.3 从套件走向产品

跑通本书全部实验后，自然的下一步：

- **换功率级：**套件的 STSPIN830 上限 1.5 A。更大电流需求可换用 STSPIN32G4（G4 内核 + 栅驱一体的 SiP）、STDRIVE101 + 分立 MOSFET，或直接参考 B-G431B-ESC1（G431 三电阻 FOC 参考设计，无人机 ESC 形态）；

- **换位置传感**：伺服级性能上编码器（SDK 支持）；
- **上 RTOS / 总线**：FDCAN 多节点协调（第 1 章的通信外设），把”单电机实验”组织成”多轴系统”；
- **精读 SDK 源码**：5.x 固件库的 FOC 内核就是第 6 章公式的工业级实现（定点化、抗饱和、观测器离散化细节），是极好的进阶读物。

8.3 本章小结

- 霍尔三信号给出 60° 电角粒度的转子位置：方波控制直接查表换相，FOC 用”沿 + 插值”合成连续角度；
- 有感方案的核心价值：启动可靠、低速可用、动态快——代价是传感器硬件与连线；
- 无感 vs 有感的选型直觉：风机泵类负载（不要求零速、成本敏感）用无感；云台/关节/定位类负载用有感；
- 套件之上还有一整条 ST 电机控制产品线路（STSPIN32G4、ESC 板、更高压驱动），路径是连续的。

8.4 本章参考

- X-CUBE-MCSDK 5.x 文档：Hall sensors 反馈配置章节
- UM2383（IHM16M1 霍尔输入连接器定义）
- ST 官网 STSPIN32G4 / B-G431B-ESC1 产品页（升级路径）

附录与参考文献

参考文献

1. STMicroelectronics, *STM32G431x6/x8/xB Datasheet* (DS12550) —— 芯片电气规格与外设清单
2. STMicroelectronics, *STM32G4 Series Reference Manual* (RM0440) —— 外设寄存器级文档
3. STMicroelectronics, *STM32G4 Nucleo-64 boards User Manual* (UM2079, MB1367) —— NUCLEO-G431RB 板卡资源
4. STMicroelectronics, *X-NUCLEO-IHM16M1 User Manual* (UM2383) 与产品页 —— 三相驱动扩展板
5. STMicroelectronics, *P-NUCLEO-IHM03 Data Brief* —— 套件组成与电源规格
6. STMicroelectronics, *X-CUBE-MCSDK* 产品页、*Release Notes* 与用户文档 —— MC Workbench / Motor Profiler / 固件库
7. STMicroelectronics, *STSPIN830 Datasheet* 与产品页 —— 单片三相驱动器规格
8. iPower / iFlight, GBM2804H-100T 云台电机官方规格页
9. ST Community (community.st.com) 电机控制板块 —— 启动排错与参数辨识实操问答
10. 电机控制通行教材中关于坐标变换、SVPWM、磁场定向控制的经典推导（本章理论框架的行业共识表述）

附录 A mc_api 常用函数速查

以 Motor1 宏为例（X-CUBE-MCSDK 5.x, mc_api.h；具体签名以随 SDK 头文件注释为准）：

API	功能	注意
MC_StartMotor1()	启动（有感直接闭环，无感走三段启动）	故障未清时调用无效
MC_StopMotor1()	停止并封锁输出	—
MC_ProgramSpeedRampMotor1(ms)	速度斜坡，target 单位 0.1 Hz（rpm × 6）	ms 为斜坡时长
MC_ProgramTorqueRampMotor1(ms)	转矩（iq）斜坡，标幺单位	转矩模式专用
MC_GetSpeedMotor1()	读机械转速（0.1 Hz）	显示需除 6 得 rpm
MC_GetCurrentsMotor1()	读 dq 电流	结构体返回
MC_GetStateMotor1()	状态机状态	IDLE / RUN / FAULT 等
MC_GetOccurredFaultsMotor1()	故障位域	见附录 B
MC_AcknowledgeFaultsMotor1()	清除故障锁存	重启前必须调用
MC_SetCurrentReferenceMotor1()	直接写 id/iq 指令	高级用法

附录 B 常见故障类型速查

FOC 模式下 SDK 报告的典型故障（枚举名以所用版本 mc_type.h 为准，下表为含义速记）：

故障	含义	常见原因
过流（Overcurrent）	相电流超限或硬件比较器触发	参数错、堵转、相线短路
过压（Overvoltage）	母线电压超限	减速过快回馈能量、电源问题
欠压（Undervoltage）	母线电压不足	电源掉电、线径过细
速度反馈错误（Speed feedback）	观测器/传感信号异常	无感启动失败、霍尔断线
启动失败	启动序列超时	启动电流/斜率参数不当、负载过重

处理三步：读码（GetOccurredFaults）→ 排除物理原因 → 确认清障（Acknowledge-

Faults) 后重启。

附录 C 套件关键参数速查

项目	数值
MCU	STM32G431RBT6: Cortex-M4F @170 MHz, 128 KB Flash, 32 KB SRAM
驱动器	STSPIN830: 7 ~ 45 V, 1.5 A RMS, 1/3 电阻检测, 3/6 PWM
电机	GBM2804H-100T: 7 对极, 相电阻约 11 Ω (标称 10 Ω $\pm$ 5%), 约 41.5 g
电源	12 V / 2 A 直流适配器
用户资源	LD2 = PA5; B1 = PC13; USART2 = PA2/PA3 (ST-LINK 虚拟串口)
文档	DS12550 / RM0440 / UM2079 / UM2383 / P-NUCLEO-IHM03 Data Brief

附录 D 随书图源说明

全书 23 幅示意图均为本书绘制:TikZ 源码(figures/*.tex,bash figures/build_tikz.sh 重新编译)与 Python 脚本(figures/gen_py_figs.py,python3 figures/gen_py_figs.py 重新生成)。修改配色或标注后重建即可定制自己的教学版本。

title: STM32G4 入门与电机控制实战 subtitle: 基于 X-CUBE-MCSDK 的无刷直流电机与永磁同步电机控制实现 author: 李佳伦 编著 date: 2026 年 lang: zh-CN document-class: ctexbook classoption: - UTF8 - scheme=plain